分数次极大算子的尺度不变光晕理论

双密度刚性、中心切向多面体、带权刻画与多线性精确传递

唐浩天

2026 年 8 月（第五次严格审计与完全自洽版）

摘要

设 $0<\beta<n$，并令 $\theta=\beta/n$。固定原始阈值的 Tauberian 商与分数次极大算子的齐次性不相容；若分母保持为 $|E|$，则欧氏伸缩不变性唯一迫使阈值具有形式 $\alpha|E|^{\beta/n}$。本文据此研究非中心轴平行方体基、强矩形基及中心轴平行方体基的尺度不变光晕常数。

本文首先证明一个精确的代数强制接近结论。若集合 B 见证

$$|B|^{\theta-1}|E\cap B|>\alpha|E|^{\theta},$$

则局部密度 $|E\cap B|/|B|$ 与全局捕获比例 $|E\cap B|/|E|$ 同时接近 1，并且

$$\frac{|B\triangle E|}{|E|}<\rho_\theta(\alpha):=\max\bigl\{1-\alpha^{1/\theta},\,\alpha^{-1/(1-\theta)}-1\bigr\}.$$

该误差函数在只使用见证不等式的框架内是最佳的；它严格改进了把两个误差直接相加所得的估计。结合近重合矩形与中心位置引理，得到最佳端点幂指数

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\simeq 1-\alpha,\qquad C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\simeq 1-\alpha,\qquad C_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha)\simeq(1-\alpha)^n.$$

在一维且 $\alpha>2^{-\beta}$ 时，非中心与中心常数分别具有精确公式

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)=2\alpha^{-1/(1-\beta)}-1,\quad C_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha)=\max\{1-\alpha^{1/\beta},\alpha^{-1/(1-\beta)}-1\}.$$

本文进一步建立固定 Lebesgue 测度下的多线性分数次传递理论。对整数 $m\ge 1$、$0<\beta<mn$，定义

$$\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\vec{f})(x):=\sup_{B\in\mathcal{B}(x)}|B|^{\beta/n-m}\prod_{i=1}^{m}\int_B|f_i|.$$

对角资料满足逐点恒等式

$$\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(f,\dots,f)=\bigl(M_{\beta/m,\mathcal{B}}f\bigr)^m,$$

从而相应尺度不变 Tauberian 常数满足完整有限阈值精确公式

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha)=C_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha).$$

对一般 $E_1,\dots,E_m$，以 $\left(\prod_i |E_i|\right)^{1/m}$ 归一化后证明

$$C_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha) \le C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) \le C_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha^m),$$

故三类基的 sharp Solyanik 幂指数、外层加权 A_∞/A^*_∞ 刻画及最佳集中幂指数均无损传递到一般多输入模型。另一方面，若仍照搬零阶多线性理论的公共交集归一化，则任意 $\beta>0$、$m\ge 2$ 时 Tauberian 常数恒为 $+\infty$；本文给出有限测度测试集的显式周期分色证明。

加权部分严格区分外层测度加权常数与内禀测度算子。对正几乎处处的权，本文把外层加权上界补成双向刻画：非中心方体（分别为强矩形）的分数次 Solyanik 极限成立，当且仅当 $w\in A_\infty$（分别为 $w\in A^*_\infty$）；光晕衰减与权集中模量的最佳幂指数相同。

内禀测度模型与“对所有测度一致”的分数次 weak 端点问题具有独立的 Besicovitch–Aldaz 几何机制；本文不把一般测度理论作为主对象。为保证全文自洽，第 11 节将直接在 Lebesgue 测度上从中心方体的有限 Besicovitch 交叠几何出发，完整证明本文实际使用的 sharp weak $(1,n/(n-\beta))$ 估计，而不引用任何尚未发表的伴随稿件。

对单位方体 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$，本文进一步求出中心光晕的完整一阶切向多面体。若 $c=\min\{\beta,n-\beta\}$、$k_c=\lfloor 2c\rfloor$，则

$$\lim_{\alpha\uparrow 1}\frac{|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|}{(1-\alpha)^n}=\frac{2^n}{k_c!(2c)^{n-k_c}}.$$

这严格改进原有中心首项下界，并在 $c>1/2$ 时否定旧的候选常数 c^{-n}。相应地得到单位方体近临界高矩的精确首项。最后建立与同似卷积体、投影体及 $\beta\downarrow 0$ 双参数相变的严格接口；作为次级后果，保留 Riesz 势、Wolff 势与方体分数次极大算子之间的最佳逐点几何常数，并把由此得到的有限 PDE 结论集中表述为直接推论。本文明确区分已经证明的结论、尚待匹配上界的 sharp 问题与仍缺反向 good-λ 接口的 PDE 正则性问题。

关键词： 分数次极大算子；尺度不变光晕；Tauberian 常数；Solyanik 型估计；A_∞ 权；中心方体；切向多面体；卷积体；Riesz 势；Wolff 势；多线性分数次极大算子；最佳常数

目录

引言 **3**

1 定义、可测性与三种不同的“加权”口径 **4**

2 尺度律、固定阈值退化与唯一归一化 **6**

3 双密度强制接近与最佳对称差误差 **7**

4 近重合几何 **9**

5 三类基的端点阶与显式有限阈值界 10

6 中心方体光晕的精确切向多面体 13

7 一维精确公式 16

8 固定中心对称凸体的推广 18

9 同似卷积体、投影体与仿射变分接口 20

10 外层测度加权模型 23

10.1 两个匹配幂权模型 27

11 归一化示性资料的高矩与近临界限制型范数 30

12 多线性分数次尺度不变光晕：精确对角约化与一般输入夹逼 37

12.1 算子、尺度律与自然顶层 37

12.2 对角资料：逐点恒等式与完整有限阈值精确公式 38

12.3 一般多输入：几何平均归一化与 sharp 双边夹逼 39

12.4 外层加权版本 42

12.5 对角高矩的精确传递 43

12.6 公共交集归一化在正分数阶的退化 43

13 分数阶消失时的双参数相变 45

14 势论中的 sharp 几何比较与直接 PDE 后果 46

14.1 Riesz 势的最佳方体比较常数 46

14.2 Wolff 势的最佳方体比较常数 47

14.3 由 sharp 势比较得到的直接 PDE 推论 48

14.4 应用边界：为何这些结论不是正则性提升 49

15 与当前最优常数问题的交叉边界 50

16 严格结论、未解决问题与投稿边界 50

引言

经典几何极大算子的光晕函数以示性函数的高水平集衡量微分基的端点扩张。Solyanik 的原始工作把 $\alpha \uparrow 1$ 时的 Tauberian 常数与微分理论联系起来；关于微分基、Solyanik 估

计及光晕函数正则性的背景可参见 [1, 2, 3, 4]。经典算子是零阶齐次的，而分数次极大算子在欧氏伸缩下带有 β 阶，因此若仍使用与集合尺度无关的固定阈值，Tauberian 商会退化。本文的第一项任务就是从齐次性出发确定正确阈值，并在这一归一化下重建顶层光晕理论。

全文的证明机制可概括为两层。代数层把每个见证的归一化值分解为局部密度与全局捕获比例的几何平均，由此得到最佳对称差刚性；几何层再研究两个近重合方体、矩形或固定凸体的相对位置。两层分开后，非中心基的线性端点阶、中心基的 n 次幂阶、带权集中模量以及高矩渐近都可在同一框架中处理。

内禀测度方向采用另一种几何机制。由于其完整的一般测度理论需要额外的 local discretization，本稿不宣称该一般理论；但凡后文实际用到的中心分数次 weak 端点估计，均在本文内部重新证明。这样本文的主定理与高矩结论不依赖任何未发表稿件。

本文新增的多线性部分仍完全处于固定 Lebesgue 测度框架。其核心不是重新做一套覆盖论证，而是先证明

$$\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(f,\dots,f) = \big(M_{\beta/m,\mathcal{B}} f\big)^m,$$

再由尺度唯一性确定对角阈值 $\alpha^m|E|^{\beta/n}$。一般输入则以

$$G(\vec{E}) := \left(\prod_{i=1}^{m} |E_i|\right)^{1/m}$$

作为分母，并用每个单因子归一化量不超过 1 的事实得到精确集合包含和双边 Tauberian 夹逼。该框架同时说明：把公共交集作为分母的零阶归一化不能机械延伸到 $\beta > 0$；正分数阶因子 $|B|^{\beta/n}$ 会使该候选常数在大尺度上发散。本文只使用并完整证明这一正分数阶退化结论，不调用任何零阶伴随论文。

与初稿相比，本文还完成两项实质加强。其一，非中心外层加权 Solyanik 极限不再只是 A_∞ 型充分条件，而成为 A_∞/A_∞^* 的双向刻画；其二，对单位方体的中心光晕完成边长和中心的一阶联合变分，得到显式切向多面体。这一变分不仅改善常数，而且排除了旧稿中的一个错误候选等式。编排上，本文把带权刻画与中心切向多面体列为主结果；后部的 Riesz/Wolff 最佳比较完整保留其 sharpness 证明，但把由这些比较直接得到的 PDE 结论压缩在同一应用节中，并把卷积体、双参数相变及反向 good–λ 接口列为尚待完成的问题。

1 定义、可测性与三种不同的“加权”口径

固定 $n \geq 1$、$0 < \beta < n$，并记

$$\theta := \frac{\beta}{n} \in (0,1).$$

本文使用以下三种轴平行几何基：

- $\mathcal{Q}$：所有轴平行方体；在点 x 取值时只要求 $x\in Q$；
- $\mathcal{R}$：所有轴平行矩形；在点 x 取值时只要求 $x\in R$；
- $\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}$：以取值点 x 为中心的轴平行方体。

若 $\mathcal{B}$ 是上述任一基，令 $\mathcal{B}(x)$ 表示点 x 可使用的见证集合，并定义

$$M_{\beta,\mathcal{B}}f(x):=\sup_{B\in\mathcal{B}(x)}|B|^{\theta-1}\int_B|f(y)|\,dy. \tag{1}$$

引理 1.1 (严格水平集的可测性). 若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\lambda>0$，则 $\{M_{\beta,\mathcal{B}}f>\lambda\}$ 是开集，因而可测。

证明. 先处理中心方体。固定 $\ell>0$，置

$$Q_\ell:=[-\ell/2,\ell/2]^n,\qquad F_\ell(x):=\int_{x+Q_\ell}|f(y)|\,dy.$$

任取 $x_k\to x$。存在 $R>0$ 使 x_k+Q_ℓ 与 $x+Q_\ell$ 均包含在 $Q(0,R)$ 中。令 $g:=|f|\mathbf{1}_{Q(0,R)}\in L^1(\mathbb{R}^n)$，则

$$F_\ell(x_k)-F_\ell(x)=\int_{\mathbb{R}^n}g(y)\big[\mathbf{1}_{Q_\ell}(y-x_k)-\mathbf{1}_{Q_\ell}(y-x)\big]dy.$$

除去 $x+\partial Q_\ell$ 这一零测集，方括号逐点趋于 0，且其绝对值不超过 2。由支配收敛定理，$F_\ell(x_k)\to F_\ell(x)$。故 $x\mapsto \ell^{\beta-n}F_\ell(x)$ 连续，并且

$$\{M_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}f>\lambda\}=\bigcup_{\ell>0}\{x:\ell^{\beta-n}F_\ell(x)>\lambda\}$$

是开集。

再处理非中心方体和强矩形。设 x 有严格见证 $B=\prod_{j=1}^n[a_j,b_j]$；方体情形各边长相同。对 $t\ge 0$ 置

$$B_t:=\prod_{j=1}^n[a_j-t,b_j+t],\qquad \Phi(t):=|B_t|^{\theta-1}\int_{B_t}|f|.$$

当 $t\downarrow 0$ 时，$\mathbf{1}_{B_t}\to\mathbf{1}_B$ 几乎处处，而且对某个有界矩形 D 有 $B_t\subset D$ $(0\le t\le t_0)$；故支配收敛给出 $\int_{B_t}|f|\to\int_B|f|$，同时 $|B_t|^{\theta-1}\to|B|^{\theta-1}$。因此 $\Phi(t)\to\Phi(0)>\lambda$。可取 $t_1>0$ 使 $\Phi(t_1)>\lambda$。由于 $x\in B\subset\operatorname{int}B_{t_1}$，存在 $\eta>0$ 使 $Q(x,\eta)\subset B_{t_1}$。于是对每个 $z\in Q(x,\eta)$，同一个 B_{t_1} 是非中心方体（或强矩形）算子的合法严格见证。故相应严格水平集也是开集。 □

引理 1.2 (示性函数的自然顶层). 若 $0<|E|<\infty$，则对所有 $x\in\mathbb{R}^n$，

$$M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)\le|E|^{\theta}. \tag{2}$$

证明. 固定见证 B 并置 $s=|E\cap B|$。由 $s\le |B|$ 及 $s\le |E|$，

$$s = s^{1-\theta}s^{\theta} \le |B|^{1-\theta}|E|^{\theta}.$$

乘以 $|B|^{\theta-1}$ 后对 B 取上确界即可。 □

据此定义

$$H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E) := \{x : M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x) > \alpha|E|^{\theta}\}, \tag{3}$$

$$C_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)|}{|E|}, \qquad 0<\alpha<1. \tag{4}$$

注 1.3 (中心常数不必趋于 1). 当见证方体半径趋于零时，分数次量级为 $|Q|^{\theta}\to 0$。所以即使 x 是 E 的密度点，也不能推出 $x\in H_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha,E)$。中心常数在 $\alpha\uparrow 1$ 时趋于 0 并无问题。

注 1.4 (必须区分的三个对象). 本文后面出现的外层加权常数是

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{0<|E|<\infty,\,0<w(E)<\infty} \frac{w(H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E))}{w(E)}.$$

其中算子、阈值和集合大小仍由 Lebesgue 测度定义。它与经典加权 Solyanik 文献中的 C^{w} 口径一致，但不是算子本身由 $w(x)\,dx$ 生成的“内禀加权分数次极大算子”。后者的一般测度理论不是本文的定义对象；本文后文若需要中心 weak 端点，只对 Lebesgue 测度作内部证明。标准的两权 $L^{p}(w)\to L^{q}(v)$ 有界性又是第三个问题，本文并未解决该问题。

2 尺度律、固定阈值退化与唯一归一化

引理 2.1 (欧氏伸缩律). 对 $r>0$，

$$M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{rE}(rx) = r^{\beta}M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x), \tag{5}$$

并且

$$H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,rE) = rH_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E). \tag{6}$$

证明. 把 rx 的任一见证写为 rB_0。变量替换 $y=rz$ 给出

$$|rB_0|^{\theta-1}\int_{rB_0}\mathbf{1}_{rE}(y)\,dy = r^{n(\theta-1)}r^{n}|B_0|^{\theta-1}\int_{B_0}\mathbf{1}_E(z)\,dz = r^{\beta}|B_0|^{\theta-1}|E\cap B_0|.$$

对见证取上确界得到 (5)。又 $|rE|^{\theta}=r^{\beta}|E|^{\theta}$，故严格水平条件保持不变，得到 (6)。 □

定理 2.2 (固定原始阈值的 Tauberian 商发散). 若 $\lambda>0$ 且

$$C^{\mathrm{raw}}_{\beta,\mathcal{B}}(\lambda) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E>\lambda\}|}{|E|},$$

则对 $\mathcal{B}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}\}$ 均有 $C^{\mathrm{raw}}_{\beta,\mathcal{B}}(\lambda)=\infty$。

证明. 令 $E_0=[-1/2,1/2]^n$。若 $\|x\|_\infty\le R$，以 x 为中心、半边长 $R+1/2$ 的方体包含 E_0，故

$$M_{\beta,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{E_0}(x)\ge(2R+1)^{-(n-\beta)}.$$

该方体也可用于另外两个基。因此存在 $b^{\mathrm{raw}}_{n,\beta}>0$，使充分小的 $u>0$ 满足

$$|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{E_0}>u\}|\ge b^{\mathrm{raw}}_{n,\beta}u^{-n/(n-\beta)}.$$

取 $E=rE_0$ 并使用引理 2.1，得到

$$\frac{|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{rE_0}>\lambda\}|}{|rE_0|}=\frac{|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{E_0}>\lambda r^{-\beta}\}|}{|E_0|}\gtrsim_{n,\beta}\lambda^{-n/(n-\beta)}r^{\beta n/(n-\beta)}.$$

令 $r\to\infty$ 即得结论。 □

命题 2.3 (幂型阈值的唯一尺度不变指数). 保持分母为 $|E|$，把阈值写成 $\alpha|E|^\sigma$。要求定义水平集的不等式在 $E\mapsto rE$、$x\mapsto rx$ 下对任意 E 和 $r>0$ 保持同一参数 α；这一伸缩不变性成立，当且仅当

$$\sigma=\frac{\beta}{n}.$$

证明. 算子按 r^β 缩放，而阈值按 $r^{n\sigma}$ 缩放。二者对所有 $r>0$ 相同，当且仅当 $n\sigma=\beta$。 □

3 双密度强制接近与最佳对称差误差

固定严格见证 B，并记

$$s:=|E\cap B|,\qquad a:=\frac{s}{|B|},\qquad b:=\frac{s}{|E|}.$$

定理 3.1 (双密度、尺度窗及最佳代数接近性). 若

$$|B|^{\theta-1}s>\alpha|E|^\theta, \tag{7}$$

则

$$a^{1-\theta}b^\theta>\alpha, \tag{8}$$

$$a>\alpha^{1/(1-\theta)},\qquad b>\alpha^{1/\theta}, \tag{9}$$

$$\alpha^{1/\theta}|E|<|B|<\alpha^{-1/(1-\theta)}|E|. \tag{10}$$

进一步地，令

$$\rho_\theta(\alpha):=\max\left\{1-\alpha^{1/\theta},\,\alpha^{-1/(1-\theta)}-1\right\}. \tag{11}$$

则

$$|B\triangle E|<\rho_\theta(\alpha)|E|. \tag{12}$$

在仅假设 (7)、$s\le|B|$ 和 $s\le|E|$ 的代数框架内，$\rho_\theta(\alpha)$ 不能统一减小。

证明. 把 (7) 除以 $|B|^{1-\theta}|E|^{\theta}$，得到精确分解

$$\frac{s}{|B|^{1-\theta}|E|^{\theta}} = \left(\frac{s}{|B|}\right)^{1-\theta}\left(\frac{s}{|E|}\right)^{\theta} = a^{1-\theta}b^{\theta} > \alpha.$$

因 $0 \le b^{\theta} \le 1$，若 $a^{1-\theta} \le \alpha$，则 $a^{1-\theta}b^{\theta} \le \alpha$，与严格见证矛盾，故 $a > \alpha^{1/(1-\theta)}$。同样，由 $0 \le a^{1-\theta} \le 1$，若 $b^{\theta} \le \alpha$，则 $a^{1-\theta}b^{\theta} \le \alpha$，故 $b > \alpha^{1/\theta}$。于是得到 (9)。结合 $s \le |B|$、$s \le |E|$ 即得 (10)。

下面证明改进后的对称差估计。由于结论齐次，可设 $|E| = 1$，并令 $r = |B|$。见证条件等价于

$$s > \alpha r^{1-\theta}.$$

可行性 $s \le \min\{1, r\}$ 给出

$$\alpha^{1/\theta} < r < \alpha^{-1/(1-\theta)}.$$

又

$$|B \triangle E| = 1 + r - 2s < f(r) := 1 + r - 2\alpha r^{1-\theta}.$$

在上述闭区间上

$$f''(r) = 2\alpha\theta(1-\theta)r^{-1-\theta} > 0,$$

所以 f 为凸函数，最大值在端点取得。直接代入得到

$$f(\alpha^{1/\theta}) = 1 - \alpha^{1/\theta}, \qquad f(\alpha^{-1/(1-\theta)}) = \alpha^{-1/(1-\theta)} - 1.$$

这证明 (12)。

最后说明常数的最优性。归一化 $|E| = 1$。取任意 $\delta > 0$。若

$$r_- := \alpha^{1/\theta} + \eta < 1, \qquad 0 < \eta < \min\{1 - \alpha^{1/\theta}, \delta\},$$

选取 $B \subset E$ 且 $|B| = r_-$，则 $s = r_-$ 且

$$|B|^{\theta-1}s = r_-^{\theta} > \alpha, \qquad |B \triangle E| = 1 - r_-.$$

令 $\eta \downarrow 0$，对称差比例趋于 $1 - \alpha^{1/\theta}$。另一方面，取

$$r_+ := \alpha^{-1/(1-\theta)} - \eta > 1$$

并令 $E \subset B$、$|B| = r_+$。此时 $s = 1$ 且

$$|B|^{\theta-1}s = r_+^{-(1-\theta)} > \alpha, \qquad |B \triangle E| = r_+ - 1.$$

令 $\eta \downarrow 0$，对称差比例趋于 $\alpha^{-1/(1-\theta)} - 1$。故任何统一小于 $\rho_\theta(\alpha)$ 的常数都会被上述两个严格见证族之一违反。 □

推论 3.2 (端点展开). 当 $t=1-\alpha\downarrow 0$ 时,

$$\rho_\theta(1-t)=\max\left\{\frac{1}{\theta},\frac{1}{1-\theta}\right\}t+O_\theta(t^2). \tag{13}$$

注 3.3. 若分别估计 $|E\setminus B|$ 与 $|B\setminus E|$ 后直接相加，只得到

$$\alpha^{-1/(1-\theta)}-\alpha^{1/\theta}=\frac{1}{\theta(1-\theta)}(1-\alpha)+O((1-\alpha)^2).$$

该式是正确上界，但不是最佳的纯代数误差。定理 3.1 把两个不能同时发生的端点机制通过最大值而非直接相加组合起来。

4 近重合几何

若 I 是区间，记 $I^{[h]}$ 为把左右端各延长 $h|I|$ 得到的区间；若 $R=\prod_{j=1}^n I_j$，记 $R^{[h]}=\prod_{j=1}^n I_j^{[h]}$。

引理 4.1 (近重合矩形). 设轴平行矩形 $R=\prod_j I_j$ 与 $R_0=\prod_j I_j^0$ 满足

$$|R\triangle R_0|\le\varepsilon|R_0|,\qquad 0<\varepsilon<1.$$

令

$$A_n(\varepsilon):=\frac{1+\varepsilon}{(1-\varepsilon)^{n-1}},\qquad h_n(\varepsilon):=A_n(\varepsilon)-(1-\varepsilon).$$

则

$$R\subset R_0^{[h_n(\varepsilon)]}.$$

特别地，当 $0<\varepsilon\le 1/2$ 时，$h_n(\varepsilon)\le c_n\varepsilon$。

证明. 写 $L_j=|I_j^0|$、$\ell_j=|I_j|$、$o_j=|I_j\cap I_j^0|$。由 $\big||R|-|R_0|\big|\le|R\triangle R_0|$，有 $(1-\varepsilon)|R_0|\le|R|\le(1+\varepsilon)|R_0|$。因此

$$\prod_{j=1}^n o_j=|R\cap R_0|=\frac{|R|+|R_0|-|R\triangle R_0|}{2}\ge(1-\varepsilon)|R_0|.$$

由于 $o_i\le L_i$，固定 j 后得到 $o_j\ge(1-\varepsilon)L_j$。另一方面，$\ell_i\ge o_i$，故

$$\ell_j=\frac{|R|}{\prod_{i\neq j}\ell_i}\le\frac{(1+\varepsilon)\prod_i L_i}{\prod_{i\neq j}(1-\varepsilon)L_i}=A_n(\varepsilon)L_j.$$

区间 I_j 超出 I_j^0 任一端的长度不超过 $\ell_j-o_j\le h_n(\varepsilon)L_j$。逐坐标合并即得所需包含。最后在 $[0,1/2]$ 上对 h_n 使用均值定理。 □

引理 4.2 (近重合中心方体). 设中心分别为 x,x_0、边长分别为 ℓ,ℓ_0 的轴平行方体 Q,Q_0 满足

$$|Q\triangle Q_0|\le\varepsilon|Q_0|,\qquad 0<\varepsilon<1/2.$$

则

$$\|x-x_0\|_\infty\le\frac{3}{2}\varepsilon\ell_0. \tag{14}$$

证明. 体积差不超过对称差，故

$$(1-\varepsilon)\ell_0^n \le \ell^n \le (1+\varepsilon)\ell_0^n,$$

从而可使用较弱但方便的估计 $(1-\varepsilon)\ell_0 \le \ell \le (1+\varepsilon)\ell_0$。每个坐标投影的交长至少为 $(1-\varepsilon)\ell_0$；否则其余坐标交长至多为 ℓ_0，整体交集体积将小于 $(1-\varepsilon)\ell_0^n$。

固定坐标。若一个投影区间包含另一个，则中心距至多 $|\ell-\ell_0|/2 \le \varepsilon\ell_0/2$。否则投影交长等于 $(\ell+\ell_0)/2 - |x_j - x_{0,j}|$，故

$$|x_j - x_{0,j}| \le \frac{\ell+\ell_0}{2} - (1-\varepsilon)\ell_0 \le \frac{3}{2}\varepsilon\ell_0.$$

对 j 取最大值即得 (14)。 □

5 三类基的端点阶与显式有限阈值界

记

$$L_\alpha := \alpha^{-1/(n-\beta)}, \qquad A_\alpha := \alpha^{-n/(n-\beta)}, \qquad B_\alpha := \alpha^{1/\beta}. \tag{15}$$

此外令 $\rho = \rho_\theta(\alpha)$，并置

$$\varepsilon_\alpha := 2\rho\alpha^{-1/\theta}. \tag{16}$$

定理 5.1 (显式上界与 sharp 端点阶). 当 $\varepsilon_\alpha < 1/2$ 时，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha),\ C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) \le \big(1+2h_n(\varepsilon_\alpha)\big)^n \alpha^{-1/(1-\theta)}, \tag{17}$$

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \le (3\varepsilon_\alpha)^n \alpha^{-1/(1-\theta)}. \tag{18}$$

对每个 $0<\alpha<1$，又有

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) \ge (2L_\alpha - 1)^n, \tag{19}$$

$$C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) \ge 1 + 2n(A_\alpha - 1), \tag{20}$$

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \ge \max\{(1-B_\alpha)^n, (L_\alpha-1)^n\}. \tag{21}$$

因此当 $\alpha \uparrow 1$ 时，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \simeq_{n,\beta} 1-\alpha, \tag{22}$$

$$C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \simeq_{n,\beta} 1-\alpha, \tag{23}$$

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \simeq_{n,\beta} (1-\alpha)^n. \tag{24}$$

上界证明. 固定 E 并记 $H = H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E)$。若 $H=\varnothing$，结论显然。否则为每个 $x \in H$ 选取严格见证 B_x，并固定其中一个 B_0。由定理 3.1，

$$|B_x \triangle B_0| \le |B_x \triangle E| + |E \triangle B_0| < 2\rho|E|.$$

尺度窗下端给出 $|B_0|>\alpha^{1/\theta}|E|$，于是

$$|B_x\triangle B_0|<\varepsilon_\alpha|B_0|. \tag{25}$$

若 $\mathcal{B}=\mathcal{Q}$ 或 $\mathcal{R}$，引理 4.1 表明所有 B_x 均包含于 $B_0^{[h_n(\varepsilon_\alpha)]}$。因为 $x\in B_x$，

$$H\subset B_0^{[h_n(\varepsilon_\alpha)]}.$$

尺度窗上端给出

$$\frac{|H|}{|E|}\le\big(1+2h_n(\varepsilon_\alpha)\big)^n\frac{|B_0|}{|E|}\le\big(1+2h_n(\varepsilon_\alpha)\big)^n\alpha^{-1/(1-\theta)}.$$

若 $\mathcal{B}=\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}$，每个光晕点 x 就是见证方体 B_x 的中心。引理 4.2 与 (25) 说明所有 x 均位于以 B_0 中心为中心、边长 $3\varepsilon_\alpha\ell(B_0)$ 的方体中。因此

$$\frac{|H|}{|E|}\le(3\varepsilon_\alpha)^n\frac{|B_0|}{|E|}\le(3\varepsilon_\alpha)^n\alpha^{-1/(1-\theta)}.$$

这证明 (17)–(18)。 □

下界证明. 对非中心方体取 $E=[0,1]^n$。对 $x=(x_1,\dots,x_n)\in(1-L_\alpha,L_\alpha)^n$，令

$$d_j(x):=\max\{1,x_j\}-\min\{0,x_j\},\qquad \ell_x:=\max_{1\le j\le n}d_j(x).$$

则 $d_j(x)<L_\alpha$ 对每个 j 成立，所以 $\ell_x<L_\alpha$。存在边长 ℓ_x 的轴平行方体同时包含 E 与 x。取

$$\ell:=\frac{\ell_x+L_\alpha}{2}\in(\ell_x,L_\alpha)$$

并把该方体同心扩张到边长 ℓ，得到仍包含 E 与 x 的方体 Q。于是 $|E\cap Q|=1$ 且

$$|Q|^{\theta-1}|E\cap Q|=\ell^{\beta-n}>L_\alpha^{\beta-n}=\alpha,$$

其中使用了 $\beta-n<0$。因此

$$(1-L_\alpha,L_\alpha)^n\subset H_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha,E),$$

其测度为 $(2L_\alpha-1)^n$，得到 (19)。

对强矩形仍取 $E=[0,1]^n$。对 $1\le j\le n$ 定义

$$S_{j,+}:=\{x:1<x_j<A_\alpha,\ 0<x_i<1\ (i\ne j)\},$$

$$S_{j,-}:=\{x:1-A_\alpha<x_j<0,\ 0<x_i<1\ (i\ne j)\}.$$

这些 $2n$ 个开薄层两两交集至多落在坐标边界上，故模零不交。若 $x\in S_{j,+}$，令

$$R_x:=\prod_{i=1}^n I_i,\quad I_j=[0,x_j],\quad I_i=[0,1]\ (i\ne j).$$

则 $E \subset R_x$、$x \in R_x$ 且 $|R_x| = x_j < A_\alpha$，因而

$$|R_x|^{\theta-1}|E \cap R_x| = |R_x|^{\theta-1} > A_\alpha^{\theta-1} = \alpha.$$

若 $x \in S_{j,-}$，取 $I_j = [x_j, 1]$，其余坐标仍取 $[0,1]$，得到相同严格不等式。因此

$$E \cup \bigcup_{j=1}^{n} (S_{j,+} \cup S_{j,-}) \subset H_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha, E)$$

模零成立，并且

$$|H_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha, E)| \geq 1 + 2n(A_\alpha - 1),$$

即 (20)。

对中心方体取 $E = [-1/2, 1/2]^n$。若 $d := \|x\|_\infty < (1 - B_\alpha)/2$，则 $1 - 2d > B_\alpha$。取

$$\ell := \frac{B_\alpha + 1 - 2d}{2},$$

则 $B_\alpha < \ell < 1 - 2d$，所以以 x 为中心、边长 ℓ 的方体 Q 满足 $Q \subset E$，从而

$$|Q|^{\theta-1}|E \cap Q| = |Q|^\theta = \ell^\beta > B_\alpha^\beta = \alpha.$$

故边长 $1 - B_\alpha$ 的同心方体包含于中心光晕。另一方面，若 $d < (L_\alpha - 1)/2$，则以 x 为中心包含 E 的最小方体边长为

$$\ell_x = 1 + 2d < L_\alpha.$$

该方体满足 $|E \cap Q| = 1$，故

$$|Q|^{\theta-1}|E \cap Q| = \ell_x^{\beta-n} > L_\alpha^{\beta-n} = \alpha.$$

所以边长 $L_\alpha - 1$ 的另一同心中心集也包含于光晕。两者同心，因此其并的体积是两者体积的最大值，得到 (21)。 □

端点阶. 令 $t = 1 - \alpha$。Taylor 展开给出

$$L_\alpha - 1 = \frac{t}{n - \beta} + O_{n,\beta}(t^2), \quad A_\alpha - 1 = \frac{n}{n - \beta} t + O_{n,\beta}(t^2), \quad 1 - B_\alpha = \frac{t}{\beta} + O_\beta(t^2).$$

将这些展开代入下界即得所需下端。上端由推论 3.2、$h_n(\varepsilon) = O_n(\varepsilon)$ 及显式上界得到。 □

推论 5.2 (可验证的首项下界).

$$\liminf_{\alpha \uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1}{1 - \alpha} \geq \frac{2n}{n - \beta},$$
$$\liminf_{\alpha \uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) - 1}{1 - \alpha} \geq \frac{2n^2}{n - \beta},$$
$$\liminf_{\alpha \uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1 - \alpha)^n} \geq \max\{\beta^{-n}, (n - \beta)^{-n}\}.$$

注 5.3. 推论 5.2 的中心常数只来自“完全内含”和“完整捕获”两个端点测试，并未优化见证方体边长的一阶变化。下一节对单位方体完成这一优化。定理 5.1 中“sharp”仍只表示三类基的幂指数最佳；全体可测集的高维最优首项常数尚未求出。

6 中心方体光晕的精确切向多面体

令

$$Q_0=[-1/2,1/2]^n,\qquad c:=\min\{\beta,n-\beta\},\qquad \sigma_c:=2c\in(0,n].$$

置 $k_c:=\lfloor\sigma_c\rfloor$；当 $\sigma_c=n$ 时约定 $k_c=n$。对 $v\in\mathbb{R}^n$，把 $|v_1|,\dots,|v_n|$ 的递减重排记为

$$v_1^*\ge v_2^*\ge\cdots\ge v_n^*\ge 0.$$

定义分段线性泛函

$$N_c(v):=\begin{cases}\displaystyle\sum_{j=1}^{k_c}v_j^*+(\sigma_c-k_c)v_{k_c+1}^*, & 0\le k_c<n,\\[2mm] \displaystyle\sum_{j=1}^{n}v_j^*, & k_c=n.\end{cases}\tag{26}$$

当 $k_c=0$ 时，第一行中的求和为空，故 $N_c(v)=\sigma_c v_1^*$。

引理 6.1 (缩放参数的精确消去). 对每个 $v\in\mathbb{R}^n$，

$$N_c(v)=\inf_{u\ge0}\left\{cu+\sum_{j=1}^{n}\big(|v_j|-u/2\big)_+\right\}.\tag{27}$$

证明. 令 $z=u/2$，则右端变为

$$G(z):=\sigma_c z+\sum_{j=1}^{n}(v_j^*-z)_+,\qquad z\ge0.$$

在不含任何 v_j^* 的区间上，若恰有 k 个坐标大于 z，则 $G'(z)=\sigma_c-k$。若 $k_c<\sigma_c<k_c+1$，斜率在 $z=v_{k_c+1}^*$ 的两侧由负变正，故最小值在那里取得。若 $\sigma_c=k_c<n$ 为整数，则整个区间 $[v_{k_c+1}^*,v_{k_c}^*]$ 都是最小区间。代入得到 (26)。当 $\sigma_c=n$ 时，G 在 $[0,v_n^*]$ 上为常数，最小值为 $\sum_j v_j^*$。 □

定理 6.2 (单位方体中心光晕的精确切向极限). 令

$$S_{n,c}:=\{v\in\mathbb{R}^n:N_c(v)<1\}.$$

则

$$\lim_{t\downarrow0}\frac{|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)|}{t^n}=|S_{n,c}|=\frac{2^n}{k_c!\,(2c)^{n-k_c}}.\tag{28}$$

证明. 分三步证明。

第一步：构造所有一阶可行中心。固定 $v\in\mathbb{R}^n$、$u\ge0$。先考虑中心为 tv、边长 $\ell_t=1+tu$ 的外扩方体 Q_t^+。当 t 充分小时，第 j 个坐标方向的交长精确等于

$$|[-1/2,1/2]\cap[tv_j-\ell_t/2,tv_j+\ell_t/2]|=1-t\big(|v_j|-u/2\big)_+.$$

更精确地，给定 $M>0$，若 $0\le u\le M$、$\|v\|_\infty\le M$，则对充分小且只依赖于 M 的 t，所有对数中的因子都落在 $[1/2,3/2]$。由 $|\log(1+s)-s|\le 2s^2$ $(|s|\le 1/2)$，存在 $C=C(n,\beta,M)$ 使下式余项的绝对值不超过 Ct^2：

$$\log\left[(\ell_t)^{\beta-n}|Q_0\cap Q_t^+|\right]=-t\left[(n-\beta)u+\sum_{j=1}^{n}(|v_j|-u/2)_+\right]+O_{n,\beta,M}(t^2). \tag{29}$$

另一方面，$\log(1-t)=-t+O(t^2)$。所以只要

$$(n-\beta)u+\sum_{j=1}^{n}(|v_j|-u/2)_+<1, \tag{30}$$

就有 $tv\in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)$。

再考虑中心为 tv、边长 $\ell_t=1-tu$ 的内缩方体 Q_t^-。第 j 个坐标方向的交长为

$$1-t\left[u+(|v_j|-u/2)_+\right].$$

将 n 个交长与因子 $(1-tu)^{\beta-n}$ 合并，得到

$$\log\left[(1-tu)^{\beta-n}|Q_0\cap Q_t^-|\right]=-t\left[\beta u+\sum_{j=1}^{n}(|v_j|-u/2)_+\right]+O_{n,\beta,M}(t^2). \tag{31}$$

所以只要

$$\beta u+\sum_{j=1}^{n}(|v_j|-u/2)_+<1, \tag{32}$$

内缩方体就是严格见证。两个分支分别对应系数 $n-\beta$ 与 β；它们的并由较小系数 c 控制。由引理 6.1，若 $v\in S_{n,c}$，则可取某个 $u\ge 0$ 使相应分支严格小于 1。故对每个固定的 $v\in S_{n,c}$，当 t 充分小时都有

$$tv\in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0). \tag{33}$$

第二步：排除遗漏的一阶中心。令 $t_k\downarrow 0$，并取 $x_k\in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t_k,Q_0)$。选择中心为 x_k、边长为 ℓ_k 的严格见证方体 Q_k。定理 3.1 与推论 3.2 给出

$$|Q_k\triangle Q_0|=O_{n,\beta}(t_k).$$

体积差估计先给出 $\ell_k=1+O(t_k)$，再由引理 4.2 得到 $|x_k|=O(t_k)$。因此存在 $R=R(n,\beta)$，使充分小的 t 满足

$$t^{-1}H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)\subset[-R,R]^n. \tag{34}$$

设进一步有 $v_k:=x_k/t_k\to v$。取子列使

$$a_k:=\frac{\ell_k-1}{t_k}\longrightarrow a\in\mathbb{R},$$

再取一次子列，可设所有 $a_k \ge 0$ 或所有 $a_k \le 0$；当 $a = 0$ 时也按该子列的符号归入相应分支。若 $a_k \ge 0$，把 (29) 用于 $u_k = a_k$。由于 u_k, v_k 有界，余项关于 k 一致；由严格见证不等式取极限得到

$$(n-\beta)a + \sum_j (|v_j| - a/2)_+ \le 1.$$

若 $a_k \le 0$，令 $u_k = -a_k \to u := -a \ge 0$。此时 $\ell_k = 1 - t_k u_k$，而 u_k, v_k 仍处于某个固定有界集。把 (31) 的一致余项形式代入严格见证不等式

$$\log\Big(\ell_k^{\beta-n} |Q_0 \cap Q_k|\Big) > \log(1 - t_k),$$

两边除以 $-t_k < 0$ 时不等号反向；随后令 $k \to \infty$，利用 $\log(1-t_k) = -t_k + O(t_k^2)$，得到

$$\beta u + \sum_j (|v_j| - u/2)_+ \le 1.$$

两种情形都推出 $N_c(v) \le 1$。故缩放光晕的每个聚点都属于 $\overline{S_{n,c}}$。

由 (33)，若 $N_c(v) < 1$，则缩放光晕的示性函数最终等于 1。若 $N_c(v) > 1$ 而仍存在 $t_k \downarrow 0$ 使 $v \in t_k^{-1} H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t_k, Q_0)$，取 $x_k = t_k v$，上一段的聚点结论会推出 $N_c(v) \le 1$，矛盾；故此时示性函数最终等于 0。对边界 $\{N_c = 1\}$ 不需要也不能从聚点论证推出逐点最终性。由于 N_c 是有限个线性泛函最大值/最小化后得到的分段线性正齐次函数，$S_{n,c} = \{N_c < 1\}$ 是有界多面体的内部，故 $|\partial S_{n,c}| = 0$。于是示性函数在几乎处处点收敛到 $\mathbf{1}_{S_{n,c}}$。结合统一支集估计 (34) 与支配收敛定理，得到

$$t^{-n} |H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0)| \longrightarrow |S_{n,c}|.$$

第三步：计算切向多面体体积。先在正正交象限且坐标已排序的锥 $v_1 \ge \cdots \ge v_n \ge 0$ 中计算；坐标相等或为零的部分是零测集，最后乘以 $2^n n!$。当 $k_c < n$ 时，令

$$z = v_{k_c+1}, \qquad y_j = v_j - z \quad (1 \le j \le k_c).$$

尾部 $z \ge v_{k_c+2} \ge \cdots \ge v_n \ge 0$ 的体积为 $z^{n-k_c-1}/(n-k_c-1)!$；有序向量 $y_1 \ge \cdots \ge y_{k_c} \ge 0$ 且 $\sum_j y_j < A$ 的体积为 $A^{k_c}/(k_c!)^2$。约束变为

$$\sum_{j=1}^{k_c} y_j + \sigma_c z < 1.$$

故该有序锥内的体积等于

$$\frac{1}{(n-k_c-1)!\,(k_c!)^2} \int_0^{1/\sigma_c} z^{n-k_c-1} (1 - \sigma_c z)^{k_c}\, dz$$
$$= \frac{1}{k_c!\, n!\, \sigma_c^{n-k_c}}.$$

乘以 $2^n n!$ 得 $2^n / [k_c! \sigma_c^{n-k_c}]$。当 $k_c = n$ 时，$S_{n,c}$ 是 ℓ^1 单位球，体积为 $2^n/n!$，仍与同一公式一致。 $\square$

推论 6.3 (改进的中心首项下界). 有

$$\liminf_{\alpha\uparrow 1}\frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1-\alpha)^n}\geq\frac{2^n}{k_c!\,[2\min\{\beta,n-\beta\}]^{n-k_c}}. \tag{35}$$

该常数与推论 5.2 中旧下界 c^{-n} 的比值为

$$\frac{(2c)^{k_c}}{k_c!}.$$

所以当 $c>1/2$ 时，新下界严格更大。特别地，当 $n=2,\beta=1$ 时，旧下界为 1，新下界为 2。

证明. 因为 $|Q_0|=1$，由光晕常数的定义，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t)\geq|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)|.$$

两边除以 t^n，再令 $t\downarrow 0$ 并使用定理 6.2，得到 (35)。新常数与 c^{-n} 的比值为

$$\frac{2^n}{k_c!(2c)^{n-k_c}}\,c^n=\frac{(2c)^{k_c}}{k_c!}.$$

若 $c>1/2$，则 $k_c\geq 1$。当 $k_c=1$ 时，$2c>1$；当 $k_c\geq 2$ 时，$2c\geq k_c$ 且 $k_c^{k_c}>k_c!$。所以该比值严格大于 1。 □

注 6.4 (旧候选等式的修正). 由推论 6.3，只要 $c>1/2$，旧稿曾列出的候选等式

$$\lim_{\alpha\uparrow 1}\frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1-\alpha)^n}=c^{-n}$$

必定错误。正确的开放问题是：全体可测集的最优首项是否等于方体测试常数 $|S_{n,c}|$；若不是，则应求相应的一阶形状变分上确界。

7 一维精确公式

本节固定 $n=1$、$0<\beta<1$，并记

$$q:=\frac{1}{1-\beta}.$$

引理 7.1 (两两相交区间族). 若非空区间族 $\mathcal{J}$ 中任意两个区间相交，则 $U=\bigcup_{I\in\mathcal{J}}I$ 是区间。若还满足 $|I\cup J|\leq L$ 对任意 $I,J\in\mathcal{J}$ 成立，则 $|U|\leq L$。

证明. 两两相交区间的并是区间。固定 $I_0\in\mathcal{J}$。由 $|I\cup I_0|\leq L$ 得到所有区间的左右端点均有统一界。令 $a=\inf U$、$b=\sup U$。给定 $\varepsilon>0$，可取 $I_-,I_+\in\mathcal{J}$ 使 $\inf I_-<a+\varepsilon$、$\sup I_+>b-\varepsilon$。二者相交，故 $I_-\cup I_+$ 是区间，且 $b-a\leq|I_-\cup I_+|+2\varepsilon\leq L+2\varepsilon$。令 $\varepsilon\downarrow 0$。 □

定理 7.2 (一维非中心精确常数). 若 $2^{-\beta}<\alpha<1$，则

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)=C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)=2\alpha^{-1/(1-\beta)}-1. \tag{36}$$

证明. 由尺度不变性可设 $|E|=1$。若区间 I 是严格见证，置 $s_I=|E\cap I|$。定理 3.1 给出

$$s_I>\alpha^{1/\beta}>\frac{1}{2},\qquad |I|<\left(\frac{s_I}{\alpha}\right)^q.$$

任意两个见证区间 I,J 满足

$$|E\cap I\cap J|\geq s_I+s_J-|E|>0,$$

故它们相交。又

$$\begin{aligned}|I\cup J|&=|I|+|J|-|I\cap J|\\&<\left(\frac{s_I}{\alpha}\right)^q+\left(\frac{s_J}{\alpha}\right)^q-(s_I+s_J-1)\\&=1+g(s_I)+g(s_J),\end{aligned}$$

其中 $g(s)=(s/\alpha)^q-s$。在 $[\alpha^{1/\beta},1]$ 上，

$$g'(s)=q\alpha^{-q}s^{q-1}-1\geq q-1>0;$$

左端等号的核对使用 $(q-1)/\beta=q$。因此 $g(s)\leq g(1)=\alpha^{-q}-1$，从而 $|I\cup J|<2\alpha^{-q}-1$。光晕正是全部严格见证区间的并集，引理 7.1 给出上界。

取 $E=[0,1]$。每个 $x\in(1-\alpha^{-q},\alpha^{-q})$ 都可与 E 一起置于长度严格小于 α^{-q} 的区间中，故该区间包含于光晕。其长度为 $2\alpha^{-q}-1$，上界达到。 □

定理 7.3 (一维中心精确常数与相变). 若 $2^{-\beta}<\alpha<1$，则

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha)=\max\left\{1-\alpha^{1/\beta},\,\alpha^{-1/(1-\beta)}-1\right\}. \tag{37}$$

因此

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha)=\max\left\{\frac{1}{\beta},\frac{1}{1-\beta}\right\}(1-\alpha)+O_\beta((1-\alpha)^2).$$

证明. 仍设 $|E|=1$。对严格见证区间 I，记中心为 c_I、长度为 ℓ_I、$s_I=|E\cap I|$，并置

$$B=\alpha^{1/\beta}>\frac{1}{2},\qquad L=\alpha^{-1/(1-\beta)}.$$

任意两个见证区间相交。对相交区间 I,J，

$$|c_I-c_J|\leq\frac{\ell_I+\ell_J}{2}-|I\cap J|<1+h(s_I)+h(s_J),$$

其中

$$h(s)=\frac{1}{2}\left(\frac{s}{\alpha}\right)^q-s.$$

函数 h 在 $[B,1]$ 上为凸函数，故最大值在端点取得；并且

$$h(B)=-\frac{B}{2},\qquad h(1)=\frac{L}{2}-1.$$

所以任意两个光晕点之间的距离严格小于

$$1+2\max\{-B/2,L/2-1\}=\max\{1-B,L-1\}.$$

实线上可测集的测度不超过其直径，故得到上界。

取 $E=[0,1]$。中心位于 $(B/2,1-B/2)$ 时，可在 E 内取长度大于 B 的中心区间，得到长度 $1-B$ 的内部机制；中心满足 $|x-1/2|<(L-1)/2$ 时，可取长度小于 L 且包含 E 的中心区间，得到长度 $L-1$ 的外部机制。两者同心，故并长为最大值，上界达到。 □

注 7.4. 若 $\beta<1/2$，一阶项由完全位于 E 内的中心区间控制；若 $\beta>1/2$，由完整捕获 E 的外部机制控制；$\beta=1/2$ 时两者一阶系数相同。此时第 6 节的体积公式化为 $|S_{1,c}|=1/c=\max\{\beta^{-1},(1-\beta)^{-1}\}$，与精确公式完全一致。

8 固定中心对称凸体的推广

设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是含原点于内部的中心对称凸体。定义非中心与中心位似球基

$$\mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K(x)=\{z+rK:r>0,\ x\in z+rK\},\qquad \mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K(x)=\{x+rK:r>0\}.$$

引理 8.1 (近重合位似凸体). 存在只依赖于 K 的 $\varepsilon_K,C_K>0$，使得当

$$B=x+rK,\quad B_0=x_0+r_0K,\quad |B\triangle B_0|\le\varepsilon|B_0|,\quad 0<\varepsilon<\varepsilon_K,$$

有

$$\left|\frac{r}{r_0}-1\right|\le C_K\varepsilon,\qquad \|x-x_0\|_K\le C_K\varepsilon r_0.$$

证明. 记 $V:=|K|$。由 $\big||B|-|B_0|\big|\le|B\triangle B_0|$，

$$|r^n-r_0^n|V\le\varepsilon r_0^nV.$$

若 $\varepsilon\le1/2$，则 $r/r_0\in[(1-\varepsilon)^{1/n},(1+\varepsilon)^{1/n}]$。函数 $t\mapsto t^{1/n}$ 在 $[1/2,3/2]$ 上导数有界，故存在 $C_1(n)$ 使

$$\left|\frac{r}{r_0}-1\right|\le C_1(n)\varepsilon.$$

并且同心位似体的对称差满足

$$|(x+rK)\triangle(x+r_0K)|=|r^n-r_0^n|V\le\varepsilon r_0^nV.$$

因此由对称差的三角不等式，

$$|(x + r_0K)\triangle(x_0 + r_0K)| \le 2\varepsilon r_0^n V. \tag{38}$$

下面给出所需平移下界而不诉诸未说明的“标准事实”。取欧氏数 $0 < r_* < R_*$ 使 $r_*B_2^n \subset K \subset R_*B_2^n$。固定单位向量 e，沿直线 $y+\mathbb{R}e (y \in e^\perp)$ 分解。若 $y \in (r_*/2)B_2^{n-1} \subset e^\perp$，则球 $r_*B_2^n$ 在该直线上的截段长度至少 $\sqrt{3}\,r_*$，从而 K 的相应截段长度也至少 $\sqrt{3}\,r_*$。因此当 $0 < t < \sqrt{3}\,r_*$ 时，区间与其平移 te 的一维对称差在每条上述直线上恰为 $2t$。Fubini 定理给出

$$|(K + te)\triangle K| \ge 2t\,\omega_{n-1}(r_*/2)^{n-1} =: c_*t.$$

对任意 $h \neq 0$ 取 $e = h/|h|_2$、$t = |h|_2$，得到当 $|h|_2$ 足够小时

$$|(K + h)\triangle K| \ge c_*|h|_2. \tag{39}$$

把 (38) 平移并按 r_0 缩放：令 $h = (x - x_0)/r_0$，则

$$|(K + h)\triangle K| \le 2\varepsilon V.$$

令 $\delta_0 := \sqrt{3}\,r_*/2$。若 $|h|_2 > 2R_*$，则 $K \cap (K + h) = \varnothing$，所以 $|(K + h)\triangle K| = 2V$。在紧环带

$$\{h : \delta_0 \le |h|_2 \le 2R_*\}$$

上，函数 $h \mapsto |(K + h)\triangle K|$ 连续；而其值为零将意味着 $K + h = K$ 模零。由于 K 是有界凸体，这只能在 $h = 0$ 发生，故该紧环带上的最小值 c_0 严格为正。于是只要 $2\varepsilon V < \min\{c_0, 2V\}$，由 $|(K + h)\triangle K| \le 2\varepsilon V$ 必有 $|h|_2 < \delta_0$，从而可用 (39)，得到 $|h|_2 \le 2Vc_*^{-1}\varepsilon$。最后由于 K 含原点于内部，Minkowski 泛函 $\|\cdot\|_K$ 与欧氏范数等价，从而 $\|x - x_0\|_K \le C_K\varepsilon r_0$。 □

定理 8.2 (赋范空间球基的端点阶). 对每个固定 K，

$$C_{\beta,\mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K}(\alpha) - 1 \simeq_{K,\beta} 1 - \alpha, \qquad C_{\beta,\mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K}(\alpha) \simeq_{K,\beta} (1 - \alpha)^n.$$

并且

$$C_{\beta,\mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K}(\alpha) \ge (2L_\alpha - 1)^n,$$
$$C_{\beta,\mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K}(\alpha) \ge \max\{(1 - B_\alpha)^n, (L_\alpha - 1)^n\}.$$

证明. 上界固定 E 与一个严格见证 $B_0 = x_0 + r_0K$。对任意光晕点取严格见证 $B_x = z_x + r_xK$。定理 3.1 给出

$$|B_x\triangle B_0| < 2\rho_\theta(\alpha)|E| < 2\rho_\theta(\alpha)\alpha^{-1/\theta}|B_0|.$$

当 α 充分接近 1 时，令 $\varepsilon = 2\rho_\theta(\alpha)\alpha^{-1/\theta} < \varepsilon_K$，引理 8.1 给出 $|r_x/r_0 - 1| \le C_K\varepsilon$ 与 $\|z_x - x_0\|_K \le C_K\varepsilon r_0$。故非中心情形

$$B_x \subset x_0 + (1 + 2C_K\varepsilon)r_0 K,$$

从而整个光晕包含于右端；再用尺度窗 $|B_0|/|E| < \alpha^{-1/(1-\theta)}$ 得到线性阶上界。中心情形中光晕点本身就是 B_x 的中心 z_x，故

$$H_{\beta,\mathcal{B}_c^K}(\alpha, E) \subset x_0 + C_K\varepsilon r_0 K,$$

其体积与 $|E|$ 之比为 $O_K(\varepsilon^n)|B_0|/|E| = O_{K,\beta}((1-\alpha)^n)$。

下界取 $E = K$。若 $1 < r < L_\alpha$ 且 $z \in (r-1)K$，则 $K \subset z + rK$，而这些见证球之并包含 $(r-1)K + rK = (2r-1)K$。令 $r \uparrow L_\alpha$ 得到非中心下界。若 $B_\alpha < r < 1$ 且 $x \in (1-r)K$，则由中心对称性与凸性 $x + rK \subset (1-r)K + rK = K$；若 $1 < r < L_\alpha$ 且 $x \in (r-1)K$，则 $K \subset x + rK$。令参数趋近端点即得中心下界。 □

9 同似卷积体、投影体与仿射变分接口

本节不再要求 K 中心对称。设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为凸体，选择参考点使 $0 \in \operatorname{int} K$，并定义

$$M_{\beta,c}^K f(x) := \sup_{s>0} |sK|^{\beta/n-1} \int_{x+sK} |f(y)|\, dy. \tag{40}$$

相应光晕仍以 $\alpha|E|^{\beta/n}$ 为阈值，记为 $H_{\beta,c}^K(\alpha, E)$。再记凸体的协方差函数与卷积体为

$$g_K(x) := |K \cap (K + x)|, \qquad C_\alpha K := \{x : g_K(x) > \alpha|K|\}.$$

命题 9.1 (卷积体嵌入中心分数次光晕). 对每个 $0 < \alpha < 1$,

$$C_\alpha K \subset H_{\beta,c}^K(\alpha, K), \tag{41}$$

并且有精确表示

$$H_{\beta,c}^K(\alpha, K) = \bigcup_{s>0} \left\{x : |K \cap (x + sK)| > \alpha s^{n-\beta}|K|\right\}. \tag{42}$$

证明. 把 $E = K$ 代入 (40)。固定 $s > 0$ 时，集合 $x + sK$ 成为严格见证当且仅当

$$|sK|^{\beta/n-1}|K \cap (x + sK)| > \alpha|K|^{\beta/n} \iff |K \cap (x + sK)| > \alpha s^{n-\beta}|K|.$$

对 s 取并得到 (42)。特别取 $s = 1$ 即得到 (41)。 □

设 ΠK 为投影体，采用标准归一化

$$h_{\Pi K}(v) = |v|\,|P_{(v/|v|)^\perp} K|_{n-1} \quad (v \neq 0), \qquad h_{\Pi K}(0) = 0, \qquad \Pi^* K := (\Pi K)^\circ.$$

引理 9.2 (卷积体的近端极限). 有凸体的 Hausdorff 收敛

$$\overline{(1-\alpha)^{-1}C_\alpha K} \longrightarrow |K|\Pi^* K \qquad (\alpha \uparrow 1),$$

因而

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} \frac{|C_\alpha K|}{(1-\alpha)^n} = |K|^n |\Pi^* K|. \tag{43}$$

证明. 固定单位向量 u。把 K 沿平行于 u 的直线作 Fubini 分解。对 $y \in P_{u^\perp}K$，相应截面是一个长度为 $\ell_u(y)$ 的区间；平移 tu 后，两个截面的交长为 $(\ell_u(y)-t)_+$。所以

$$g_K(tu) = \int_{P_{u^\perp}K} (\ell_u(y) - t)_+ \, dy$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{|K| - g_K(tu)}{t} &= \int_{P_{u^\perp}K} \min\left\{1, \frac{\ell_u(y)}{t}\right\} dy \\ &\longrightarrow |P_{u^\perp}K|_{n-1} \qquad (t \downarrow 0), \end{aligned}$$

其中最后一步使用支配收敛定理；凸体内部投影上几乎每条截线的长度为正。由齐次性，对每个 $v \in \mathbb{R}^n$，

$$g_K(tv) = |K| - t h_{\Pi K}(v) + o_v(t). \tag{44}$$

记 $C_\alpha K$ 在方向 u 上的径向函数为 $\rho_\alpha(u)$。协方差函数严格超水平集的闭包是凸体：这是 $g_K^{1/n}$ 的凹性所致。由 (44)，

$$\frac{\rho_\alpha(u)}{1-\alpha} \longrightarrow \frac{|K|}{h_{\Pi K}(u)},$$

右端正是 $|K|\Pi^* K$ 的径向函数。投影面积关于 u 连续且在单位球面上有正的最小值。下面把“逐方向”到 Hausdorff 的一步写清楚。令

$$K_\alpha := \overline{(1-\alpha)^{-1}C_\alpha K}, \qquad K_* := |K|\Pi^* K.$$

由 $g_K^{1/n}$ 的凹性，K_α 均为含原点的对称凸体。我们先给出与方向无关的线性夹逼。设 $e \in S^{n-1}$、$t > 0$，沿 e 方向的截线长度记为 $\ell_e(y)$，$y \in P_{e^\perp}K$。由前面的截线公式，

$$|K| - g_K(te) = \int_{P_{e^\perp}K} \min\{t, \ell_e(y)\} \, dy.$$

因此总有

$$|K| - g_K(te) \le t|P_{e^\perp}K| \le M_0 t, \qquad M_0 := \max_{e\in S^{n-1}} |P_{e^\perp}K| < \infty.$$

另一方面，取 $r_* > 0$ 使某个欧氏球 $x_* + r_* B_2^n \subset K$。当 $0 < t < \sqrt{3} r_*$ 时，对所有 $y \in P_{e^\perp}(x_* + (r_*/2)B_2^n)$，相应截线长度至少 $\sqrt{3}r_* > t$，故

$$|K| - g_K(te) \ge t\,\omega_{n-1}(r_*/2)^{n-1} =: m_0 t,$$

其中 $m_0>0$ 与 e 无关。于是当 α 足够接近 1 时，

$$\frac{|K|}{2M_0}B_2^n \subset K_\alpha \subset \frac{2|K|}{m_0}B_2^n.$$

确实，若 $|x|\le |K|(1-\alpha)/(2M_0)$，则 $g_K(x)\ge |K|-M_0|x|>\alpha|K|$；反之若 $g_K(x)>\alpha|K|$，上面的统一下界（并把 α 取得使所得 $|x|$ 落在 $t<\sqrt{3}r_*$ 的范围内）给出 $|x|<|K|(1-\alpha)/m_0$。故可固定 $0<a<b<\infty$ 使 $aB_2^n\subset K_\alpha\subset bB_2^n$。于是这些径向函数 ρ_{K_α} 在球面上一致有界且一致 Lipschitz。为写清这一点，取极体 K_α°。由 $aB_2^n\subset K_\alpha\subset bB_2^n$ 有

$$b^{-1}B_2^n \subset K_\alpha^\circ \subset a^{-1}B_2^n.$$

径向函数满足 $\rho_{K_\alpha}(u)=1/h_{K_\alpha^\circ}(u)$。支持函数的 Lipschitz 估计为

$$|h_{K_\alpha^\circ}(u)-h_{K_\alpha^\circ}(v)|\le a^{-1}|u-v|,$$

而 $h_{K_\alpha^\circ}\ge b^{-1}$；故

$$|\rho_{K_\alpha}(u)-\rho_{K_\alpha}(v)|\le \frac{b^2}{a}|u-v|.$$

前面已证明对每个 u，$\rho_{K_\alpha}(u)\to |K|/h_{\Pi K}(u)=\rho_{K_*}(u)$；极限径向函数连续。由球面的有限 δ-网和上述一致 Lipschitz 性，点态收敛提升为一致收敛。含原点凸体的径向函数一致收敛等价于 Hausdorff 收敛，故 $K_\alpha\to K_*$。凸体体积关于 Hausdorff 收敛连续，于是得到 (43)。这一结论也与协方差体的经典近端定理 [8] 一致。 □

推论 9.3 (投影体给出的中心光晕下界).

$$\liminf_{\alpha\uparrow 1}\frac{|H^K_{\beta,\mathrm{c}}(\alpha,K)|/|K|}{(1-\alpha)^n}\ge |K|^{n-1}|\Pi^*K|. \tag{45}$$

证明. 由 (41)，$|H^K_{\beta,\mathrm{c}}(\alpha,K)|\ge |C_\alpha K|$。除以 $|K|(1-\alpha)^n$，取下极限，再使用 (43) 即得。 □

这些协方差渐近及其与 Petty 投影不等式的关系可参见 [8, 9]。Petty 投影不等式说明，在固定体积的凸体中，(45) 右端的平移系数由椭球达到最大值。

当 $K=Q_0$ 时，Π^*Q_0 是 ℓ^1 单位球，平移分支的系数为 $2^n/n!$。定理 6.2 则把同心缩放参数 s 也纳入优化，并得到完整的方体切向多面体。因此 (42) 不是形式类比，而是把本文中心光晕与异尺度协方差函数连接起来的精确恒等式。

问题 9.4 (同似卷积体的仿射极值问题). 对一般光滑凸体 K，求 (42) 在 $\alpha\uparrow 1$ 时的完整切向体，并研究相应仿射不变量在固定体积凸体中的极值体与稳定性。单位方体情形已由定理 6.2 解出。

Haddad 证明：二维中对每个固定 $\alpha\in(0,1)$，椭圆都不是普通卷积体 $C_\alpha K$ 的全局最大者，并留下固定水平极值体的识别问题 [8]。问题 9.4 与之直接相邻，但由于还包含尺度参数 s 和分数参数 β，不能据 (45) 声称已经解决 Haddad 的问题。

10　外层测度加权模型

设 $w\ge 0$ 局部可积且不恒为零，并记 $w(A)=\int_A w$。外层加权光晕常数定义为

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{0<|E|<\infty,\,0<w(E)<\infty}\frac{w(H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E))}{w(E)}. \tag{46}$$

对 $\mathcal{D}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R}\}$ 定义集中模量

$$\Omega_{\mathcal{D},w}(u):=\sup_{D\in\mathcal{D},\,0<w(D)<\infty}\ \sup_{F\subset D,\,|F|\le u|D|}\frac{w(F)}{w(D)}. \tag{47}$$

定理 10.1 (集中模量控制). 存在只依赖于 n,β 的常数 $a_{n,\beta}>0$，使 α 足够接近 1 时，

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\le 4\Omega_{\mathcal{Q},w}(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)), \tag{48}$$

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\le 4\Omega_{\mathcal{R},w}(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)), \tag{49}$$

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\le\frac{\Omega_{\mathcal{Q},w}(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)^n)}{1-\Omega_{\mathcal{Q},w}(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha))}. \tag{50}$$

前两式要求右侧所用集中模量不超过 $1/2$；第三式要求分母为正。

证明. 固定测试集 E，若光晕为空则无须证明；否则固定一个严格见证 B_0。令 $\rho=\rho_\theta(\alpha)$、$\varepsilon_\alpha=2\rho\alpha^{-1/\theta}$。非中心情形由 (25) 与引理 4.1 有

$$H\subset B_0^{*}:=B_0^{[h_n(\varepsilon_\alpha)]}.$$

当 α 足够接近 1 时，$\varepsilon_\alpha\le 1/2$ 且 $h_n(\varepsilon_\alpha)\le c_n\varepsilon_\alpha$，从而

$$\frac{|B_0^{*}\setminus B_0|}{|B_0^{*}|}=1-(1+2h_n(\varepsilon_\alpha))^{-n}\le C_n\varepsilon_\alpha\le C_{n,\beta}\rho.$$

另一方面，定理 3.1 对 B_0 给出 $|B_0\setminus E|\le|B_0\triangle E|<\rho|E|$；尺度窗上端 $|E|<\alpha^{-1/\theta}|B_0|$，故

$$\frac{|B_0\setminus E|}{|B_0|}<\rho\alpha^{-1/\theta}\le C_\beta\rho.$$

最后 $B_0^{*}\setminus E\subset(B_0^{*}\setminus B_0)\cup(B_0\setminus E)$，结合 $|B_0|\le|B_0^{*}|$ 得

$$\frac{|B_0^{*}\setminus E|}{|B_0^{*}|}\le C_{n,\beta}\rho.$$

取 $a_{n,\beta}$ 大于上述所有常数，并记 $\omega:=\Omega_{\mathcal{D},w}(a_{n,\beta}\rho)$。若 $w(B_0^{*})=0$，则 $H\subset B_0^{*}$ 立即给出 $w(H)=0$，所需估计成立。以下设 $w(B_0^{*})>0$。由 $|B_0^{*}\setminus B_0|\le a_{n,\beta}\rho|B_0^{*}|$ 与集中模量定义，

$$w(B_0^{*}\setminus B_0)\le\omega w(B_0^{*}),\qquad w(B_0)\ge(1-\omega)w(B_0^{*}).$$

当 $\omega<1$ 时后式特别说明 $w(B_0)>0$，因此又可对方体/矩形 B_0 使用集中模量。由 $|B_0\setminus E|\le a_{n,\beta}\rho|B_0|$，

$$w(B_0\setminus E)\le\omega w(B_0),\qquad w(E)\ge w(E\cap B_0)\ge(1-\omega)w(B_0).$$

此外 $B_0^* \setminus E$ 本身满足相同的相对 Lebesgue 小度量估计，故 $w(B_0^* \setminus E) \le \omega w(B_0^*)$。于是

$$w(H) \le w(E) + w(B_0^* \setminus E) \le \left(1 + \frac{\omega}{(1-\omega)^2}\right) w(E).$$

若 $\omega \le 1/2$，括号中的增量不超过 4ω。

中心情形由 (18) 的集合级证明可直接取 K 为以 B_0 中心为中心、边长 $3\varepsilon_\alpha \ell(B_0)$ 的方体，满足 $H \subset K$。当 α 充分接近 1 时 $3\varepsilon_\alpha < 1$，故 $K \subset B_0$ 且

$$\frac{|K|}{|B_0|} = (3\varepsilon_\alpha)^n \le a_{n,\beta}\rho^n.$$

上段已经证明 $|B_0 \setminus E|/|B_0| \le a_{n,\beta}\rho$。若 $w(B_0) = 0$，则 $K \subset B_0$ 蕴含 $w(H) \le w(K) = 0$，结论成立。以下设 $w(B_0) > 0$。由集中模量定义，

$$w(H) \le w(K) \le \Omega_{\mathcal{Q},w}(a_{n,\beta}\rho^n) w(B_0),$$

且

$$w(E) \ge w(E \cap B_0) = w(B_0) - w(B_0 \setminus E) \ge \big[1 - \Omega_{\mathcal{Q},w}(a_{n,\beta}\rho)\big] w(B_0).$$

当括号内为正时相除即得 (50)。 □

下面给出与集中模量上界相反方向的估计。该结论只针对非中心方体或矩形基，因为证明必须让同一个基元素见证其中的每一点。

定理 10.2 (外层加权常数的反向集中估计). 设 $w > 0$ 几乎处处，$\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$。则对每个 $0 < u < 1$，

$$\Omega_{\mathcal{D},w}(u) \le 1 - \frac{1}{C^w_{\beta,\mathcal{D}}(1-u)} \le C^w_{\beta,\mathcal{D}}(1-u) - 1. \tag{51}$$

若带权常数为 $+\infty$，约定其中倒数为零。

证明. 固定 $D \in \mathcal{D}$ 与可测集 $F \subset D$，并假设 $|F| \le u|D|$。令

$$\delta := \frac{|F|}{|D|} \le u, \qquad E := D \setminus F.$$

因为 $u < 1$ 且 $w > 0$ 几乎处处，所以 $0 < |E| < \infty$ 且 $0 < w(E) < \infty$。对每个 $x \in D$，集合 D 本身是一个合法的非中心见证，并且

$$\begin{aligned} |D|^{\theta-1}|E| &= \left(\frac{|E|}{|D|}\right)^{1-\theta} |E|^\theta \\ &= (1-\delta)^{1-\theta} |E|^\theta. \end{aligned}$$

由于 $0 < 1 - \theta < 1$，

$$(1-\delta)^{1-\theta} \ge 1 - \delta \ge 1 - u.$$

两处等号不可能同时成立：若 $\delta=0$，则因 $u>0$ 第二处严格；若 $\delta>0$，则第一处严格。因此 $(1-\delta)^{1-\theta}>1-u$，从而

$$D\subset H_{\beta,\mathcal{D}}(1-u,E).$$

由 (46)，

$$w(D)\le w(H_{\beta,\mathcal{D}}(1-u,E))\le C^{w}_{\beta,\mathcal{D}}(1-u)w(E).$$

于是

$$\frac{w(F)}{w(D)}=1-\frac{w(E)}{w(D)}\le 1-\frac{1}{C^{w}_{\beta,\mathcal{D}}(1-u)}.$$

对 D,F 取上确界得到第一式；第二式来自 $1-C^{-1}=(C-1)/C\le C-1$。 □

推论 10.3 (分数次 Solyanik 极限刻画权类). 设 $w>0$ 几乎处处。则

$$\lim_{\alpha\uparrow 1}C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)=1 \quad\Longleftrightarrow\quad w\in A_\infty, \tag{52}$$

$$\lim_{\alpha\uparrow 1}C^{w}_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)=1 \quad\Longleftrightarrow\quad w\in A^{*}_\infty. \tag{53}$$

证明. 通常的 A_∞ 条件等价于 $\Omega_{\mathcal{Q},w}(u)\to 0$；矩形版本 A^{*}_∞ 等价于 $\Omega_{\mathcal{R},w}(u)\to 0$。充分性由定理 10.1 得到，必要性由定理 10.2 得到。经典 $\beta=0$ 的相应刻画见 [5, 6]。 □

推论 10.4 (最佳幂指数保持). 对 $\mathcal{D}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R}\}$ 定义

$$\Gamma_{\mathrm{conc}}(w,\mathcal{D}):=\sup\left\{\gamma>0:\Omega_{\mathcal{D},w}(u)=O(u^{\gamma}),\ u\downarrow 0\right\},$$
$$\Gamma_{\mathrm{halo}}(w,\mathcal{D}):=\sup\left\{\gamma>0:C^{w}_{\beta,\mathcal{D}}(\alpha)-1=O((1-\alpha)^{\gamma}),\ \alpha\uparrow 1\right\}.$$

则在扩展非负实数意义下

$$\Gamma_{\mathrm{halo}}(w,\mathcal{D})=\Gamma_{\mathrm{conc}}(w,\mathcal{D}).$$

特别地，最佳幂指数与固定的分数参数 β 无关；β 只进入比较常数和有效的近端区间。

证明. 由 (51)，

$$\Omega_{\mathcal{D},w}(u)\le C^{w}_{\beta,\mathcal{D}}(1-u)-1,$$

故 $\Gamma_{\mathrm{conc}}\ge\Gamma_{\mathrm{halo}}$。反过来，定理 10.1 与 $\rho_\theta(\alpha)\simeq_\theta 1-\alpha$ 给出 $\Gamma_{\mathrm{halo}}\ge\Gamma_{\mathrm{conc}}$。 □

推论 10.5 (A_∞ 型定量推论). 假设对相应基 $\mathcal{D}$ 存在 $A\ge 1$、$0<\delta\le 1$，使所有 $F\subset D\in\mathcal{D}$ 满足

$$\frac{w(F)}{w(D)}\le A\left(\frac{|F|}{|D|}\right)^{\delta}. \tag{54}$$

则 α 充分接近 1 时，

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\lesssim_{n,\beta,A,\delta}(1-\alpha)^{\delta},$$
$$C^{w}_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\lesssim_{n,\beta,A,\delta}(1-\alpha)^{\delta},$$
$$C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha)\lesssim_{n,\beta,A,\delta}(1-\alpha)^{n\delta}.$$

方体结论适用于通常的 A_∞ 集中条件；强矩形结论要求矩形版本的 A^{*}_∞ 条件。

证明. 由 (54)，$\Omega_{\mathcal{D},w}(u) \le A u^{\delta}$。代入定理 10.1 并使用 $\rho_\theta(\alpha) \simeq_\theta 1-\alpha$。 □

引理 10.6 (Lebesgue 点局部化). 若 x_0 是 w 的正有限 Lebesgue 点，E, F 为有界可测集且 $F \subset H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E)$，则对每个 $r > 0$，

$$x_0 + rF \subset H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, x_0 + rE),$$

并且

$$\frac{w(x_0 + rF)}{w(x_0 + rE)} \longrightarrow \frac{|F|}{|E|} \qquad (r \downarrow 0).$$

证明. 第一式由平移不变性和引理 2.1 精确得到。取 $R > 0$ 使 $E \cup F \subset Q(0,R)$。对 $A \in \{E, F\}$，变量替换或直接估计给出

$$\left| r^{-n} w(x_0 + rA) - w(x_0)|A| \right| \le r^{-n} \int_{x_0 + rA} |w(y) - w(x_0)|\, dy \le r^{-n} \int_{Q(x_0, rR)} |w(y) - w(x_0)|\, dy.$$

右端等于 $(2R)^n$ 乘以 $|w - w(x_0)|$ 在 $Q(x_0, rR)$ 上的平均，因 x_0 是 Lebesgue 点而趋于 0。故 $r^{-n} w(x_0 + rA) \to w(x_0)|A|$ 对 $A = E, F$ 同时成立。由于 $w(x_0)|E| > 0$，分母从某个 r 起为正，并可取比值极限。 □

引理 10.7 (径向奇性核在任意可测集上的积分上界). 设 $d \ge 1$、$0 < a < d$，并记 $\omega_d := |B(0,1) \subset \mathbb{R}^d|$。则对每个 Lebesgue 可测集 $A \subset \mathbb{R}^d$、$|A| < \infty$，

$$\int_A |x|^{-a}\, dx \le \frac{d}{d-a}\, \omega_d^{a/d} |A|^{1 - a/d}. \tag{55}$$

证明. 若 $|A| = 0$，结论成立。设 $m := |A| > 0$。由层饼公式与 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned} \int_A |x|^{-a}\, dx &= \int_0^\infty |A \cap \{x : |x|^{-a} > t\}|\, dt \\ &= \int_0^\infty |A \cap B(0, t^{-1/a})|\, dt \\ &\le \int_0^\infty \min\{m, \omega_d t^{-d/a}\}\, dt. \end{aligned}$$

令 $t_0 := (\omega_d / m)^{a/d}$，则

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \min\{m, \omega_d t^{-d/a}\}\, dt &= m t_0 + \omega_d \int_{t_0}^\infty t^{-d/a}\, dt \\ &= \omega_d^{a/d} m^{1 - a/d} + \frac{a}{d-a} \omega_d^{a/d} m^{1 - a/d} \\ &= \frac{d}{d-a} \omega_d^{a/d} m^{1 - a/d}. \end{aligned}$$

这证明 (55)。 □

10.1　两个匹配幂权模型

命题 10.8 (一坐标奇性权：非中心阶). 令 $0<\gamma<1$、$w_\gamma(x)=|x_1|^{\gamma-1}$。则

$$C^{w_\gamma}_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\simeq_{n,\beta,\gamma}(1-\alpha)^\gamma,\qquad C^{w_\gamma}_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\simeq_{n,\beta,\gamma}(1-\alpha)^\gamma.$$

证明. 先证明一维集中估计。记 $v_\gamma(t)=|t|^{\gamma-1}$。设 I 是长度 $\ell>0$ 的区间，$A\subset I$ 可测，$|A|\le u\ell$，$0<u<1$。

若 I 不跨过原点且 $d:=\operatorname{dist}(0,I)\ge\ell$，则对几乎处处 $t\in I$，

$$(d+\ell)^{\gamma-1}\le v_\gamma(t)\le d^{\gamma-1}.$$

由于 $d+\ell\le 2d$ 且 $\gamma-1<0$，

$$\frac{v_\gamma(A)}{v_\gamma(I)}\le\frac{d^{\gamma-1}|A|}{(d+\ell)^{\gamma-1}|I|}\le 2^{1-\gamma}u\le 2^{1-\gamma}u^\gamma.$$

余下情形中，I 跨过原点，或 I 位于原点一侧但 $d<\ell$。若跨过原点，写 $I=(-a,b)$，$a,b\ge0$、$a+b=\ell$，则

$$v_\gamma(I)=\frac{a^\gamma+b^\gamma}{\gamma}\ge\frac{\ell^\gamma}{\gamma}.$$

若 I 位于原点一侧且 $d<\ell$，不妨 $I=(d,d+\ell)$。令 $s=d/\ell\in[0,1)$；因为

$$\frac{d}{ds}\big[(1+s)^\gamma-s^\gamma\big]=\gamma\big[(1+s)^{\gamma-1}-s^{\gamma-1}\big]<0,$$

故

$$v_\gamma(I)=\frac{\ell^\gamma}{\gamma}\big[(1+s)^\gamma-s^\gamma\big]\ge\frac{2^\gamma-1}{\gamma}\ell^\gamma.$$

另一方面，把引理 10.7 用于 $d=1$、$a=1-\gamma$，得到

$$v_\gamma(A)=\int_A|t|^{\gamma-1}\,dt\le\frac{1}{\gamma}\,\omega_1^{1-\gamma}|A|^\gamma=\frac{2^{1-\gamma}}{\gamma}|A|^\gamma.$$

故存在 C_γ 使所有区间与可测子集满足

$$\frac{v_\gamma(A)}{v_\gamma(I)}\le C_\gamma\left(\frac{|A|}{|I|}\right)^\gamma.\tag{56}$$

现令 $R=I\times J\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}^{n-1}$ 为轴平行矩形，$F\subset R$，并定义

$$g(t):=\frac{|\{z\in J:(t,z)\in F\}|}{|J|}\in[0,1].$$

由 Tonelli 与层饼公式，

$$\begin{aligned}\frac{w_\gamma(F)}{w_\gamma(R)}&=\frac{\int_I g(t)v_\gamma(t)\,dt}{v_\gamma(I)}\\&=\int_0^1\frac{v_\gamma(\{t\in I:g(t)>s\})}{v_\gamma(I)}\,ds\\&\le C_\gamma\int_0^1\left(\frac{|\{g>s\}|}{|I|}\right)^\gamma ds.\end{aligned}$$

因 $r\mapsto r^{\gamma}$ 凹，Jensen 不等式给出

$$\int_0^1 \left(\frac{|\{g>s\}|}{|I|}\right)^{\gamma} ds \le \left(\int_0^1 \frac{|\{g>s\}|}{|I|}\, ds\right)^{\gamma} = \left(\frac{|F|}{|R|}\right)^{\gamma}.$$

故

$$\Omega_{\mathcal{D},w_\gamma}(u) \le C_\gamma u^{\gamma}, \qquad \mathcal{D}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R}\}.$$

由定理 10.1 与 $\rho_\theta(\alpha)\asymp_\theta 1-\alpha$ 得到两个上界。

下面给出匹配下界。令

$$E_h=(h,1+h)\times(0,1)^{n-1}, \qquad F_h=(0,h)\times(0,1)^{n-1}, \qquad 0<h<1.$$

若 $h<L_\alpha-1$，则 $Q_h=(0,1+h)^n$ 对每个 $x\in F_h$ 都是合法的非中心方体见证，并且

$$|Q_h|^{\theta-1}|E_h\cap Q_h| = (1+h)^{\beta-n} > L_\alpha^{\beta-n} = \alpha.$$

若 $h<A_\alpha-1$，则 $R_h=(0,1+h)\times(0,1)^{n-1}$ 对每个 $x\in F_h$ 都是强矩形见证，且

$$|R_h|^{\theta-1}|E_h\cap R_h| = (1+h)^{\theta-1} > A_\alpha^{\theta-1} = \alpha.$$

另一方面

$$w_\gamma(E_h)=\frac{(1+h)^\gamma-h^\gamma}{\gamma}, \qquad w_\gamma(F_h)=\frac{h^\gamma}{\gamma},$$

从而

$$\frac{w_\gamma(E_h\cup F_h)}{w_\gamma(E_h)}-1=\frac{h^\gamma}{(1+h)^\gamma-h^\gamma}.$$

当 $0<h\le 1/2$ 时，分母有只依赖于 γ 的正上下界，所以右端 $\asymp_\gamma h^\gamma$。取

$$h_Q=\frac{1}{2}(L_\alpha-1), \qquad h_R=\frac{1}{2}(A_\alpha-1)$$

并令 α 足够接近 1，再使用 $L_\alpha-1\asymp_{n,\beta}1-\alpha$、$A_\alpha-1\asymp_{n,\beta}1-\alpha$，得到所需两个下界。 □

命题 10.9 (横向径向奇性：中心阶). 写 $x=(y,z)\in\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^{n-k}$，其中 $1\le k\le n$，并令 $0<a<k$、$w_{k,a}(x)=|y|^{-a}$。则

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}^{w_{k,a}}(\alpha)\simeq_{n,\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a}.$$

证明. 记 $v_{k,a}(y)=|y|^{-a}$。先证明 k 维方体上的集中估计。设 $I\subset\mathbb{R}^k$ 是边长 ℓ 的轴平行方体，$A\subset I$ 可测。若 $\operatorname{dist}(0,I)\ge 2\sqrt{k}\,\ell$，则 $|y|$ 在 I 上的最大值与最小值之比至多为一个只依赖 k 的常数，因此

$$\frac{\int_A |y|^{-a}\,dy}{\int_I |y|^{-a}\,dy} \le C_{k,a}\frac{|A|}{|I|} \le C_{k,a}\left(\frac{|A|}{|I|}\right)^{1-a/k}.$$

若 $\operatorname{dist}(0,I)<2\sqrt{k}\,\ell$，则 $|y|\le C_k\ell$ 对 $y\in I$ 成立，故

$$\int_I |y|^{-a}\,dy \ge c_{k,a}\ell^{k-a}.$$

另一方面，引理 10.7（取 $d=k$）直接给出

$$\int_A |y|^{-a}\,dy \le \frac{k}{k-a}\omega_k^{a/k}|A|^{1-a/k}.$$

所以两种情形统一给出

$$\frac{\int_A |y|^{-a}\,dy}{\int_I |y|^{-a}\,dy} \le C_{k,a}\left(\frac{|A|}{|I|}\right)^{1-a/k}. \tag{57}$$

令 $Q=I\times J\subset\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^{n-k}$ 为轴平行方体，$F\subset Q$，并置

$$g(y):=\frac{|\{z\in J:(y,z)\in F\}|}{|J|}.$$

由 Tonelli、层饼公式、(57) 与凹函数 $r^{1-a/k}$ 的 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned}\frac{w_{k,a}(F)}{w_{k,a}(Q)} &= \int_0^1 \frac{v_{k,a}(\{y\in I:g(y)>s\})}{v_{k,a}(I)}\,ds\\ &\le C_{k,a}\int_0^1\left(\frac{|\{g>s\}|}{|I|}\right)^{1-a/k}ds\\ &\le C_{n,k,a}\left(\frac{|F|}{|Q|}\right)^{1-a/k}.\end{aligned} \tag{58}$$

再证明同心缩放。若 Q 的边长为 ℓ，中心写成 (y_0,z_0)，则

$$w_{k,a}(Q)=\ell^{n-k}\int_{I(y_0,\ell)}|y|^{-a}\,dy.$$

若 $\operatorname{dist}(0,I(y_0,\ell))\ge 2\sqrt{k}\ell$，由权的上下可比性

$$\frac{w_{k,a}(sQ)}{w_{k,a}(Q)}\le C_{k,a}s^n\le C_{k,a}s^{n-a}.$$

若 $\operatorname{dist}(0,I(y_0,\ell))<2\sqrt{k}\ell$，则上面的近奇性分母下界给出

$$\int_{I(y_0,\ell)}|y|^{-a}dy\ge c_{k,a}\ell^{k-a}.$$

另一方面，由引理 10.7，

$$\int_{I(y_0,s\ell)}|y|^{-a}dy\le C_{k,a}|I(y_0,s\ell)|^{1-a/k}=C_{k,a}(s\ell)^{k-a}.$$

连同 z 方向的长度比例 s^{n-k}，得到

$$\frac{w_{k,a}(sQ)}{w_{k,a}(Q)}\le C_{n,k,a}s^{n-a},\qquad 0<s<1. \tag{59}$$

若 $y_0=0$，变量替换 $y=s\eta$ 说明 y 部分的比例恰为 s^{k-a}，故整个比值恰为 s^{n-a}；因此指数 $n-a$ 不可提高。

现在证明中心光晕上界。固定 E 与非空光晕 $H=H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E)$，并固定一个严格见证方体 B_0。沿用定理 5.1 中中心上界的集合级证明，令 $\rho=\rho_\theta(\alpha)$、$\varepsilon_\alpha=2\rho\alpha^{-1/\theta}$。则 $H\subset K_\alpha$，其中 K_α 与 B_0 同心，且

$$s_\alpha:=\frac{\ell(K_\alpha)}{\ell(B_0)}=3\varepsilon_\alpha\le C_{n,\beta}(1-\alpha).$$

当 α 充分接近 1 时 $s_\alpha<1$。同时由 $|B_0\triangle E|<\rho|E|$ 和尺度窗 $|E|/|B_0|<\alpha^{-1/\theta}$，

$$\frac{|B_0\setminus E|}{|B_0|}<\rho\alpha^{-1/\theta}\longrightarrow 0.$$

由 (58)，

$$\frac{w_{k,a}(B_0\setminus E)}{w_{k,a}(B_0)}\le C_{n,k,a}(\rho\alpha^{-1/\theta})^{1-a/k}=o(1).$$

因此对充分大的 α，$w_{k,a}(E)\ge w_{k,a}(E\cap B_0)\ge\frac12 w_{k,a}(B_0)$。再由 (59)，

$$\frac{w_{k,a}(H)}{w_{k,a}(E)}\le 2\frac{w_{k,a}(K_\alpha)}{w_{k,a}(B_0)}\le C_{n,\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a}.$$

最后证明匹配下界。取 $E=Q_0=[-1/2,1/2]^n$，并令 $d_\alpha:=1-B_\alpha=1-\alpha^{1/\beta}$。由 (21) 的内部机制，边长 d_α、中心为 0 的方体模边界包含于 $H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)$。由于 $w_{k,a}$ 关于欧氏伸缩具有 $n-a$ 次齐次性，

$$w_{k,a}(H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0))\ge w_{k,a}(d_\alpha Q_0)=d_\alpha^{n-a}w_{k,a}(Q_0).$$

而

$$d_\alpha=\frac{1}{\beta}(1-\alpha)+O_\beta((1-\alpha)^2),$$

故 $C_{\beta,\mathcal{Q}_c}^{w_{k,a}}(\alpha)\gtrsim_{\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a}$。与上界合并即得结论。 □

11　归一化示性资料的高矩与近临界限制型范数

在欧氏参数 $\theta=\beta/n$ 下记

$$q_\beta:=\frac{n}{n-\beta}.$$

对 $p>q_\beta$ 定义示性高矩泛函

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{B}}(p):=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{1}{|E|}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)}{|E|^{\beta/n}}\right)^p dx.\tag{60}$$

若令

$$\frac{1}{r_p}:=\frac{\beta}{n}+\frac{1}{p},\qquad p>q_\beta,$$

则 $1<r_p<n/\beta$ 且 $1/p=1/r_p-\beta/n$。对示性函数有恒等式

$$\left(\frac{\|M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E\|_{L^p}}{\|\mathbf{1}_E\|_{L^{r_p}}}\right)^p=\frac{1}{|E|}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E}{|E|^{\beta/n}}\right)^p dx. \tag{61}$$

因此 $\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{B}}(p)^{1/p}$ 正是临界 Sobolev 线上、限制于示性函数的 $L^{r_p}\to L^p$ 最优常数。

引理 11.1 (有限中心方体的贪心选取与 2^n 交叠). 设

$$\mathcal{Q}=\{Q_j=x_j+[-r_j,r_j]^n:1\le j\le N\}$$

为有限个中心轴平行方体，$r_j>0$。则可选出子族 $\{Q_{j_1},\dots,Q_{j_M}\}$，满足：

(i) 对每个原方体中心 x_j，存在某个被选方体 Q_{j_ν} 使 $r_{j_\nu}\ge r_j$ 且 $x_j\in Q_{j_\nu}$；

(ii) 几乎处处

$$\sum_{\nu=1}^{M}\mathbf{1}_{Q_{j_\nu}}\le 2^n.$$

证明. 重排指标使

$$r_1\ge r_2\ge\cdots\ge r_N.$$

从 Q_1 开始依次扫描：若 x_j 不属于此前任何已选方体，则选取 Q_j；否则丢弃。若 Q_j 被丢弃，则按定义存在此前已选 Q_i 使 $x_j\in Q_i$，而 $i<j$ 蕴含 $r_i\ge r_j$，故 (i) 成立。

证明 (ii)。固定一点 y，且避开有限多个坐标超平面 $\{y_k=(x_j)_k\}$；这些超平面的并为零测集。对每个包含 y 的已选方体 Q_j，按向量 x_j-y 的各坐标符号把 x_j 归入 2^n 个开正交象限之一。若两个已选中心 x_i,x_j 位于同一象限，且 $r_i\ge r_j$，则由 $y\in Q_i\cap Q_j$，对每个坐标 $1\le k\le n$ 有

$$|(x_i)_k-y_k|\le r_i,\qquad |(x_j)_k-y_k|\le r_j\le r_i.$$

同象限性还给出

$$|(x_i)_k-(x_j)_k|=\big||(x_i)_k-y_k|-|(x_j)_k-y_k|\big|\le\max\{|(x_i)_k-y_k|,|(x_j)_k-y_k|\}\le r_i.$$

因此 $\|x_i-x_j\|_\infty\le r_i$，即 $x_j\in Q_i$。若 Q_i 比 Q_j 更早被扫描，则这与 Q_j 被选取矛盾。故每个正交象限至多出现一个包含 y 的已选方体，因而

$$\sum_{\nu=1}^{M}\mathbf{1}_{Q_{j_\nu}}(y)\le 2^n$$

对上述所有 y 成立，亦即几乎处处成立。 □

引理 11.2 (紧严格水平集的有限稳定见证). 设 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$，$\lambda>0$，并记

$$\Omega_\lambda:=\{x:M_{\beta,\mathcal{Q}_c}f(x)>\lambda\}.$$

若 $K\subset\Omega_\lambda$ 为紧集且 $0<\varepsilon<1$，则存在有限数据

$$x_j\in K,\quad r_j>0,\quad U_j\ni x_j \text{ 开},\qquad 1\le j\le N,$$

使

$$K\subset\bigcup_{j=1}^{N}U_j,\qquad U_j\subset x_j+(-\varepsilon r_j,\varepsilon r_j)^n,$$

并且对每个 $z\in U_j$，同一半边长 r_j 都严格见证

$$|z+[-r_j,r_j]^n|^{\beta/n-1}\int_{z+[-r_j,r_j]^n}|f(y)|\,dy>\lambda.$$

证明. 固定 $x\in K$。由 $x\in\Omega_\lambda$，存在 $r_x>0$ 使

$$(2r_x)^{\beta-n}\int_{x+[-r_x,r_x]^n}|f(y)|\,dy>\lambda.$$

对固定 r_x，由引理 1.1 中已经证明的平移连续性，映射

$$z\longmapsto\int_{z+[-r_x,r_x]^n}|f(y)|\,dy$$

连续。因此存在开邻域 $V_x\ni x$，使上述严格不等式对所有 $z\in V_x$ 仍成立。令

$$U_x:=V_x\cap\big(x+(-\varepsilon r_x,\varepsilon r_x)^n\big).$$

则 $\{U_x:x\in K\}$ 是 K 的开覆盖。由紧性，存在 $x_1,\dots,x_N\in K$ 使 $K\subset\bigcup_{j=1}^{N}U_{x_j}$。取 $r_j=r_{x_j}$、$U_j=U_{x_j}$ 即得。 □

定理 11.3 (中心方体分数次 weak 端点的本文内证明). 设 $0<\beta<n$ 且

$$q_\beta:=\frac{n}{n-\beta}.$$

则对每个 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 $\lambda>0$，

$$\lambda\,\big|\{M_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}f>\lambda\}\big|^{1/q_\beta}\le 2^{n/q_\beta}\|f\|_{L^1}=2^{n-\beta}\|f\|_{L^1}.\tag{62}$$

因此

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha)\le 2^n\alpha^{-q_\beta},\qquad 0<\alpha<1.\tag{63}$$

证明. 记 $\Omega_\lambda=\{M_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}f>\lambda\}$。由引理 1.1，$\Omega_\lambda$ 为开集。固定任意紧集 $K\subset\Omega_\lambda$ 与 $0<\varepsilon<1$。由引理 11.2 取有限稳定见证 $(x_j,r_j,U_j)_{j=1}^{N}$，并记

$$Q_j:=x_j+[-r_j,r_j]^n.$$

对有限族 $\{Q_j\}_{j=1}^{N}$ 应用引理 11.1，得到已选子族 $Q_{j_1},\dots,Q_{j_M}$。若 $z\in K$，先选 j 使 $z\in U_j$。由贪心性质，存在已选 Q_{j_ν} 满足 $r_{j_\nu}\ge r_j$ 且 $x_j\in Q_{j_\nu}$。于是

$$\|z-x_{j_\nu}\|_\infty\le\|z-x_j\|_\infty+\|x_j-x_{j_\nu}\|_\infty<\varepsilon r_j+r_{j_\nu}\le(1+\varepsilon)r_{j_\nu}.$$

故若

$$\widetilde{Q}_{j_\nu} := x_{j_\nu} + [-(1+\varepsilon)r_{j_\nu}, (1+\varepsilon)r_{j_\nu}]^n,$$

则

$$K \subset \bigcup_{\nu=1}^{M} \widetilde{Q}_{j_\nu}, \qquad |K| \le (1+\varepsilon)^n \sum_{\nu=1}^{M} |Q_{j_\nu}|.$$

每个已选 Q_{j_ν} 本身是 x_{j_ν} 的严格见证，因此若

$$a_\nu := \int_{Q_{j_\nu}} |f(y)|\,dy,$$

则

$$\lambda |Q_{j_\nu}|^{1/q_\beta} < a_\nu.$$

求和并使用 $q_\beta > 1$ 得

$$\lambda \Big(\sum_{\nu=1}^{M} |Q_{j_\nu}| \Big)^{1/q_\beta} < \Big(\sum_{\nu=1}^{M} a_\nu^{q_\beta} \Big)^{1/q_\beta}.$$

另一方面，由 Minkowski 积分不等式与引理 11.1，

$$\begin{aligned} \Big(\sum_{\nu=1}^{M} a_\nu^{q_\beta} \Big)^{1/q_\beta} &= \Big\| \Big(\int |f(y)| \mathbf{1}_{Q_{j_\nu}}(y)\,dy \Big)_{\nu=1}^{M} \Big\|_{\ell^{q_\beta}} \\ &\le \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| \left(\sum_{\nu=1}^{M} \mathbf{1}_{Q_{j_\nu}}(y) \right)^{1/q_\beta} dy \\ &\le 2^{n/q_\beta} \|f\|_1. \end{aligned}$$

合并上式，

$$\lambda |K|^{1/q_\beta} \le (1+\varepsilon)^{n/q_\beta} 2^{n/q_\beta} \|f\|_1.$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$。Lebesgue 测度是 Radon 测度，而 Ω_λ 为开集，故

$$|\Omega_\lambda| = \sup\{ |K| : K \subset \Omega_\lambda,\ K \text{ 紧} \},$$

允许右端为 $+\infty$。对紧集取上确界即得 (62)，并同时排除了 $|\Omega_\lambda| = +\infty$ 的可能。

最后取 $f = \mathbf{1}_E$ 与 $\lambda = \alpha |E|^{\beta/n}$。由 $q_\beta \beta / n = q_\beta - 1$，

$$\begin{aligned} |H_{\beta, \mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha, E)| &\le 2^n \lambda^{-q_\beta} |E|^{q_\beta} \\ &= 2^n \alpha^{-q_\beta} |E|^{q_\beta - q_\beta \beta/n} \\ &= 2^n \alpha^{-q_\beta} |E|. \end{aligned}$$

除以 $|E|$ 并取上确界得到 (63)。 $\square$

引理 11.4 (低阈值控制与中心 2^n 改进). 置

$$q_\beta := \frac{n}{n-\beta}.$$

则对每个 $0<\alpha<1$,

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) \le 3^n \alpha^{-q_\beta}, \tag{64}$$

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \le 2^n \alpha^{-q_\beta}. \tag{65}$$

此外存在只依赖于 n 的常数 κ_n，使

$$C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) \le \kappa_n \alpha^{-2/(1-\theta)}. \tag{66}$$

式 (65) 已由定理 11.3 在本文内部证明；其 2^n 来自有限中心方体族的正交象限交叠上界，而不是来自任何未发表的伴随稿件。这里不声称 2^n 已是固定 Lebesgue Tauberian 问题的最佳全局常数。

证明. 先证 (64)。固定 E，令

$$\lambda := \alpha |E|^{\beta/n}, \qquad \Omega := \{ M_{\beta,\mathcal{Q}} \mathbf{1}_E > \lambda \}.$$

由引理 1.1，Ω 为开集。固定紧集 $K \subset \Omega$。对每个 $x \in K$ 选一个严格见证方体 $Q_x \ni x$。由非中心严格见证的稳定性，可把 Q_x 的各面向外移动任意充分小的量，使严格不等式保持且 x 位于所得方体内部；于是可取开邻域 $U_x \ni x$ 且 $U_x \subset Q_x$。紧性给出有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{j=1}^{N} U_{x_j}$，记相应有限见证方体为 $Q_1, \dots, Q_N$。

按边长从大到小贪心选取：保留当前方体，当且仅当它与此前所有已选方体均不相交。得到两两不交的子族 $Q_{j_1}, \dots, Q_{j_M}$。若某个 Q_j 被丢弃，则它与某个此前已选 Q_{j_ν} 相交且 $\ell(Q_{j_\nu}) \ge \ell(Q_j)$；轴平行方体的逐坐标区间几何给出

$$Q_j \subset 3Q_{j_\nu}.$$

因此

$$K \subset \bigcup_{j=1}^{N} Q_j \subset \bigcup_{\nu=1}^{M} 3Q_{j_\nu}, \qquad |K| \le 3^n \sum_{\nu=1}^{M} |Q_{j_\nu}|.$$

对每个已选见证，

$$\lambda < |Q_{j_\nu}|^{\beta/n - 1} |E \cap Q_{j_\nu}| \quad \Longrightarrow \quad |Q_{j_\nu}| < \lambda^{-q_\beta} |E \cap Q_{j_\nu}|^{q_\beta}.$$

故

$$\begin{aligned} |K| &\le 3^n \lambda^{-q_\beta} \sum_{\nu=1}^{M} |E \cap Q_{j_\nu}|^{q_\beta} \\ &\le 3^n \lambda^{-q_\beta} \left(\sum_{\nu=1}^{M} |E \cap Q_{j_\nu}| \right)^{q_\beta} \\ &\le 3^n \lambda^{-q_\beta} |E|^{q_\beta} = 3^n \alpha^{-q_\beta} |E|. \end{aligned}$$

最后对紧集 $K\subset\Omega$ 取上确界，利用开集的 Radon 内正则性，即得 (64)。

中心式 (65) 正是定理 11.3 的 (63)。

最后处理强矩形。记经典强极大算子

$$M_{0,\mathcal{R}}f(x):=\sup_{R\ni x}\frac{1}{|R|}\int_R|f|.$$

若 $s=|E\cap R|$，则

$$\frac{|R|^{\theta-1}s}{|E|^{\theta}}=\left(\frac{s}{|R|}\right)^{1-\theta}\left(\frac{s}{|E|}\right)^{\theta}\le\left(\frac{s}{|R|}\right)^{1-\theta}.$$

因此

$$H_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha,E)\subset\{M_{0,\mathcal{R}}\mathbf{1}_E>\alpha^{1/(1-\theta)}\}.$$

由强极大算子的经典 L^2 有界性 $\|M_{0,\mathcal{R}}f\|_2\le K_n\|f\|_2$（见例如 [2]）与 Chebyshev 不等式，

$$|H_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha,E)|\le K_n^2\alpha^{-2/(1-\theta)}|E|.$$

令 $\kappa_n:=K_n^2$ 即得 (66)。 □

推论 11.5 (单位方体高矩的精确首项). 沿用第 6 节的 c 与 k_c，有

$$\lim_{p\to\infty}p^n\int_{\mathbb{R}^n}\big(M_{\beta,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{Q_0}(x)\big)^p\,dx=n!\,\frac{2^n}{k_c!\,(2c)^{n-k_c}}.\tag{67}$$

证明. 因为 $|Q_0|=1$，层饼公式给出

$$\int_{\mathbb{R}^n}(M_{\beta,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{Q_0})^p=p\int_0^1\alpha^{p-1}|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|\,d\alpha.$$

由定理 6.2，当 $\alpha\uparrow1$ 时，

$$|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|\sim|S_{n,c}|(1-\alpha)^n.$$

取固定的 $\alpha_0<1$ 使定理 5.1 的中心上界在 $(\alpha_0,1)$ 成立，即光晕测度由 $A(1-\alpha)^n$ 控制。区间 $(0,\alpha_0]$ 上，引理 11.4 给出

$$p\int_0^{\alpha_0}\alpha^{p-1}|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|\,d\alpha=O_{n,\beta}(p\alpha_0^{p-q_\beta}),$$

乘以 p^n 后仍趋于零。因此可在近端积分中使用支配收敛，而

$$p\int_0^1\alpha^{p-1}(1-\alpha)^n\,d\alpha=p\,\mathrm{B}(p,n+1)\sim n!p^{-n}.$$

代入 $|S_{n,c}|=2^n/[k_c!(2c)^{n-k_c}]$ 即得结论。 □

定理 11.6 (高矩端点渐近). 当 $p\to\infty$ 时，

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)=1+O_{n,\beta}(p^{-1}),\tag{68}$$

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{R}}(p)=1+O_{n,\beta}(p^{-1}),\tag{69}$$

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(p)\simeq_{n,\beta}p^{-n}.\tag{70}$$

并且

$$\liminf_{p\to\infty}p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)-1\big)\geq\frac{2n}{n-\beta},\tag{71}$$

$$\liminf_{p\to\infty}p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{R}}(p)-1\big)\geq\frac{2n^2}{n-\beta},\tag{72}$$

$$\liminf_{p\to\infty}p^n\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(p)\geq n!\,\frac{2^n}{k_c!\,(2c)^{n-k_c}}.\tag{73}$$

若 $n=1$，则极限存在且

$$\lim_{p\to\infty}p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)-1\big)=\frac{2}{1-\beta},\tag{74}$$

$$\lim_{p\to\infty}p\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(p)=\max\left\{\frac{1}{\beta},\frac{1}{1-\beta}\right\}.\tag{75}$$

证明. 由引理 1.2，归一化函数取值于 $[0,1]$。层饼公式给出

$$\frac{1}{|E|}\int\left(\frac{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E}{|E|^{\beta/n}}\right)^p=p\int_0^1\alpha^{p-1}\frac{|H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)|}{|E|}\,d\alpha.$$

对 E 取上确界并把上确界移入积分，得到

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{B}}(p)\leq p\int_0^1\alpha^{p-1}C_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha)\,d\alpha.\tag{76}$$

固定充分接近 1 的 α_0。由引理 11.4，$(0,\alpha_0]$ 的贡献对方体基为 $O(\alpha_0^{p-q_\beta})$，对强矩形基为 $O_{n,\beta}(\alpha_0^{p-2/(1-\theta)})$。在 $(\alpha_0,1)$ 上使用定理 5.1：两个非中心情形中 $C\leq 1+A(1-\alpha)$，中心情形中 $C\leq A(1-\alpha)^n$。由于对每个固定整数 $j\geq 1$，

$$p\int_0^1\alpha^{p-1}(1-\alpha)^j\,d\alpha=p\,\mathrm{B}(p,j+1)\sim j!p^{-j},$$

得到 (68)–(70) 的上界。

两个非中心下界始终取同一个测试集 $E=[0,1]^n$，并使用 (19)–(20) 中的实际集合包含，而不交换上确界。将相应一阶展开代入层饼积分，得到 (71)–(72)。中心下界直接取 $E=Q_0$ 并使用推论 11.5，得到 (73)。

当 $n=1$ 时，定理 7.2 与定理 7.3 在一个固定近端区间上给出精确光晕公式，并由 $E=[0,1]$ 达到；远离 1 的积分指数衰减。对公式作一阶展开并再次使用 Beta 积分，得到 (74)–(75)；一维时 $\mathcal{Q}=\mathcal{R}$，故第一式也适用于强矩形基。 □

注 11.7. 本节是光晕端点阶的直接泛函后果：两个非中心常数趋于 1，产生 $1+O(p^{-1})$；中心光晕只有 n 维小体积，产生 p^{-n}。这一应用真正使用 $\alpha\uparrow 1$ 的上界，而不是只使用某个测试集的显式下界。

12　多线性分数次尺度不变光晕：精确对角约化与一般输入夹逼

本节单独允许整数 $m \ge 1$ 与

$$0 < \beta < mn, \qquad \gamma := \frac{\beta}{m} \in (0, n), \qquad \rho_{\beta,m} := \frac{n}{n-\gamma} = \frac{mn}{mn-\beta}.$$

前文所有线性结论可对参数 γ 使用。以下仍固定 $\mathcal{B} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}_{\mathrm{c}}\}$。

12.1　算子、尺度律与自然顶层

定义 12.1 (多线性分数次极大算子). 对局部可积函数 $f_1, \dots, f_m$ 定义

$$\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(f_1, \dots, f_m)(x) := \sup_{B \in \mathcal{B}(x)} |B|^{\beta/n - m} \prod_{i=1}^{m} \int_B |f_i(y)|\, dy. \tag{77}$$

当 $m = 1$ 时，(77) 即为 (1)。

引理 12.2 (共同欧氏伸缩). 设 $r > 0$，$E_i \subset \mathbb{R}^n$ 可测。则

$$\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{rE_1}, \dots, \mathbf{1}_{rE_m})(rx) = r^{\beta} \mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1}, \dots, \mathbf{1}_{E_m})(x). \tag{78}$$

证明. 把 rx 的见证写成 rB。则

$$|rB|^{\beta/n-m} \prod_{i=1}^{m} |rE_i \cap rB| = r^{\beta - nm} |B|^{\beta/n-m} r^{nm} \prod_{i=1}^{m} |E_i \cap B|,$$

即得到 (78)。反向以 $B = r^{-1}(rB)$ 对应，故为等号。 □

引理 12.3 (一般示性资料的自然顶层). 若 $0 < |E_i| < \infty$，则对每个 x，

$$\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1}, \dots, \mathbf{1}_{E_m})(x) \le \prod_{i=1}^{m} |E_i|^{\beta/(mn)}. \tag{79}$$

证明. 对固定 B 与每个 i，把线性自然顶层引理 1.2 用于分数阶参数 $\gamma = \beta/m$：

$$|B|^{\beta/(mn)-1} |E_i \cap B| \le |E_i|^{\beta/(mn)}.$$

对 $i = 1, \dots, m$ 相乘，左端正是

$$|B|^{\beta/n-m} \prod_{i=1}^{m} |E_i \cap B|.$$

再对 $B \in \mathcal{B}(x)$ 取上确界。 □

12.2 对角资料：逐点恒等式与完整有限阈值精确公式

定义 12.4 (对角光晕与对角 Tauberian 常数). 对 $0<\alpha<1$ 与 $0<|E|<\infty$，定义

$$H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E):=\big\{x:\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_E,\dots,\mathbf{1}_E)(x)>\alpha^m|E|^{\beta/n}\big\}, \tag{80}$$

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E)|}{|E|}. \tag{81}$$

定理 12.5 (分数次多线性精确对角约化). 对每个 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，

$$\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(f,\dots,f)(x)=\big(M_{\gamma,\mathcal{B}}f(x)\big)^m,\qquad \gamma=\frac{\beta}{m}. \tag{82}$$

因此对每个 $0<\alpha<1$ 与每个 E，

$$H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E)=H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha,E), \tag{83}$$

并且

$$\boxed{C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha)=C_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha)}. \tag{84}$$

证明. 由 (77)，

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(f,\dots,f)(x)&=\sup_{B\in\mathcal{B}(x)}|B|^{\beta/n-m}\left(\int_B|f|\right)^m\\&=\sup_{B\in\mathcal{B}(x)}\left[|B|^{\beta/(mn)-1}\int_B|f|\right]^m\\&=\left[\sup_{B\in\mathcal{B}(x)}|B|^{\gamma/n-1}\int_B|f|\right]^m\\&=\big(M_{\gamma,\mathcal{B}}f(x)\big)^m.\end{aligned}$$

由于 $t\mapsto t^m$ 在 $[0,\infty)$ 上严格递增，且

$$\alpha^m|E|^{\beta/n}=\big(\alpha|E|^{\gamma/n}\big)^m,$$

故

$$\begin{aligned}x\in H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E)&\iff\big(M_{\gamma,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)\big)^m>\big(\alpha|E|^{\gamma/n}\big)^m\\&\iff M_{\gamma,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)>\alpha|E|^{\gamma/n}\\&\iff x\in H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha,E).\end{aligned}$$

这证明 (83)。除以 $|E|$ 后对 E 取上确界即得 (84)。 □

推论 12.6 (对角模型的 sharp Solyanik 阶). 当 $\alpha\uparrow1$ 时，

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\simeq_{n,\beta,m}1-\alpha, \tag{85}$$

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha)-1\simeq_{n,\beta,m}1-\alpha, \tag{86}$$

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha)\simeq_{n,\beta,m}(1-\alpha)^n. \tag{87}$$

并且

$$\liminf_{\alpha\uparrow 1}\frac{C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha)-1}{1-\alpha}\geq\frac{2nm}{mn-\beta},\tag{88}$$

$$\liminf_{\alpha\uparrow 1}\frac{C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha)-1}{1-\alpha}\geq\frac{2n^2m}{mn-\beta}.\tag{89}$$

证明. 由定理 12.5 把前文 (22)–(24) 与推论 5.2 中的 β 替换为 $\gamma=\beta/m$。例如

$$\frac{2n}{n-\gamma}=\frac{2nm}{mn-\beta}.$$

□

推论 12.7 (一维对角模型的完整 sharp 常数). 设 $n=1$、$0<\beta<m$ 且

$$2^{-\beta/m}<\alpha<1.$$

则

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha)=C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha)=2\alpha^{-m/(m-\beta)}-1,\tag{90}$$

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha)=\max\left\{1-\alpha^{m/\beta},\alpha^{-m/(m-\beta)}-1\right\}.\tag{91}$$

证明. 在 (36)–(37) 中取 $\gamma=\beta/m$，并使用 (84)。 □

推论 12.8 (单位方体对角中心切向常数). 令 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$，并置

$$c_{\beta,m}:=\min\left\{\frac{\beta}{m},n-\frac{\beta}{m}\right\},\qquad k_{\beta,m}:=\lfloor 2c_{\beta,m}\rfloor,$$

当 $2c_{\beta,m}=n$ 时约定 $k_{\beta,m}=n$。则

$$\lim_{\alpha\uparrow 1}\frac{|H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha,Q_0)|}{(1-\alpha)^n}=\frac{2^n}{k_{\beta,m}!\,(2c_{\beta,m})^{n-k_{\beta,m}}}.\tag{92}$$

若保持全文原始范围 $0<\beta<n$ 且 $m\geq 2$，则 $c_{\beta,m}=\beta/m$。

证明. 由 (83), 左侧光晕逐点等于参数 $\gamma=\beta/m$ 的线性中心光晕。对该参数应用定理 6.2。

□

12.3　一般多输入：几何平均归一化与 sharp 双边夹逼

定义 12.9 (几何平均尺度). 对 $0<|E_i|<\infty$ 定义

$$G(\vec{E}):=\left(\prod_{i=1}^{m}|E_i|\right)^{1/m}.\tag{93}$$

并定义一般多输入光晕

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m):=\left\{x:\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})(x)>\alpha^m\prod_{i=1}^m|E_i|^{\beta/(mn)}\right\}. \tag{94}$$

相应 Tauberian 常数为

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{0<|E_i|<\infty}\frac{|H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m)|}{G(\vec{E})}. \tag{95}$$

引理 12.10 (尺度不变性). 对 $r>0$,

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;rE_1,\dots,rE_m)=rH^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m), \tag{96}$$

$$G(rE_1,\dots,rE_m)=r^nG(E_1,\dots,E_m). \tag{97}$$

故 (95) 为无量纲尺度不变量。

证明. 第一式由 (78) 与

$$\prod_{i=1}^m|rE_i|^{\beta/(mn)}=r^\beta\prod_{i=1}^m|E_i|^{\beta/(mn)}$$

得到。第二式直接计算：

$$\left(\prod_i r^n|E_i|\right)^{1/m}=r^nG(\vec{E}).$$

□

定理 12.11 (一般多输入的线性夹逼主定理). 对每个 $0<\alpha<1$,

$$\boxed{C_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha)\le C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha)\le C_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha^m)}. \tag{98}$$

更精确地，对任意 $E_1,\dots,E_m$，有严格集合包含

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m)\subset\bigcap_{i=1}^m H_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha^m,E_i). \tag{99}$$

证明. 固定见证 B，对每个 i 定义

$$u_i(B):=\frac{|B|^{\beta/(mn)-1}|E_i\cap B|}{|E_i|^{\beta/(mn)}}. \tag{100}$$

由引理 12.3 的逐因子证明，

$$0\le u_i(B)\le 1. \tag{101}$$

而多线性见证不等式等价于

$$\prod_{i=1}^m u_i(B)>\alpha^m. \tag{102}$$

由 (101)，若某个 i_0 满足 $u_{i_0}(B) \le \alpha^m$，则

$$\prod_{i=1}^{m} u_i(B) \le u_{i_0}(B) \le \alpha^m,$$

与 (102) 矛盾。因此

$$u_i(B) > \alpha^m \qquad (1 \le i \le m). \tag{103}$$

式 (103) 正是

$$|B|^{\gamma/n-1}|E_i \cap B| > (\alpha^m)|E_i|^{\gamma/n}, \qquad \gamma = \beta/m.$$

故同一 B 对每个 E_i 都是线性光晕 $H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m, E_i)$ 的见证，得到 (99)。

于是

$$\begin{aligned} |H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;\vec{E})| &\le \min_{1\le i\le m} |H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m, E_i)| \\ &\le C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m) \min_i |E_i| \\ &\le C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m) \left(\prod_{i=1}^{m} |E_i|\right)^{1/m}. \end{aligned}$$

除以 $G(\vec{E})$ 并取上确界，得到 (98) 的上界。

下界令 $E_1 = \cdots = E_m = E$。此时 $G(\vec{E}) = |E|$，且由 (83)，

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha; E, \dots, E) = H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha, E).$$

故

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) \ge C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha).$$

□

推论 12.12 (一般多输入的 sharp Solyanik 幂指数). 当 $\alpha \uparrow 1$ 时，

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \simeq_{n,\beta,m} 1 - \alpha, \tag{104}$$

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \simeq_{n,\beta,m} 1 - \alpha, \tag{105}$$

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\alpha) \simeq_{n,\beta,m} (1-\alpha)^n. \tag{106}$$

证明. 由 (98) 与线性 (22)–(24)。只需注意

$$1 - \alpha^m = (1-\alpha)(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{m-1}) \sim m(1-\alpha).$$

□

12.4 外层加权版本

定义 12.13 (多线性外层加权常数). 设 $w \geq 0$ 局部可积。对角模型定义

$$C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{0<|E|<\infty,\, 0<w(E)<\infty} \frac{w(H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha, E))}{w(E)}. \tag{107}$$

一般多输入模型定义

$$C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{\substack{0<|E_i|<\infty \\ 0<w(E_i)<\infty}} \frac{w(H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha; E_1, \dots, E_m))}{\left(\prod_{i=1}^{m} w(E_i)\right)^{1/m}}. \tag{108}$$

定理 12.14 (外层加权的精确对角约化与一般输入夹逼). 对每个 $0 < \alpha < 1$,

$$C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) = C^{w}_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha), \tag{109}$$

$$C^{w}_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha) \leq C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) \leq C^{w}_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha^m). \tag{110}$$

证明. 式 (109) 直接来自逐点集合恒等式 (83)。对一般输入，(99) 给出

$$\begin{aligned} w(H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha; \vec{E})) &\leq \min_i w(H_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha^m, E_i)) \\ &\leq C^{w}_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha^m) \min_i w(E_i) \\ &\leq C^{w}_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha^m) \left(\prod_i w(E_i)\right)^{1/m}. \end{aligned}$$

这给出上界。令 $E_1 = \cdots = E_m = E$，由 (83) 得到下界。 □

推论 12.15 (多线性外层权类刻画与最佳幂指数). 设 $w > 0$ 几乎处处，$\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$。则

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha) = 1 \iff w \in A_\infty, \tag{111}$$

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha) = 1 \iff w \in A^*_\infty, \tag{112}$$

而把 $C^{w,\Delta}$ 换成 $C^{w,\mathrm{gm}}$ 后两式仍成立。此外，对 $\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$，若定义

$$\Gamma^{\mathrm{gm}}_{\mathrm{halo}}(w, \mathcal{D}) := \sup\left\{\delta > 0 : C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{D}}(\alpha) - 1 = O((1-\alpha)^{\delta})\right\},$$

则

$$\Gamma^{\mathrm{gm}}_{\mathrm{halo}}(w, \mathcal{D}) = \Gamma_{\mathrm{conc}}(w, \mathcal{D}). \tag{113}$$

证明. 对角结论由 (109) 与推论 10.3、推论 10.4。一般输入时，由 (110)，

$$C^{w}_{\beta/m,\mathcal{D}}(\alpha) \leq C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{D}}(\alpha) \leq C^{w}_{\beta/m,\mathcal{D}}(\alpha^m).$$

再用 $1 - \alpha^m \asymp_m 1 - \alpha$。这同时证明极限刻画与 (113)。 □

12.5　对角高矩的精确传递

定义 12.16 (对角多线性高矩). 对

$$p>\frac{n}{mn-\beta}=\frac{\rho_{\beta,m}}{m}$$

定义

$$\mathfrak{F}^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(p):=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{1}{|E|}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_E,\dots,\mathbf{1}_E)(x)}{|E|^{\beta/n}}\right)^p dx. \tag{114}$$

定理 12.17 (对角高矩精确恒等式). 对每个 $p>n/(mn-\beta)$,

$$\boxed{\mathfrak{F}^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(p)=\mathfrak{F}_{\beta/m,\mathcal{B}}(mp)}. \tag{115}$$

特别地，沿用推论 12.8 的 $c_{\beta,m},k_{\beta,m}$,

$$\lim_{p\to\infty}p^n\int_{\mathbb{R}^n}\big[\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}(\mathbf{1}_{Q_0},\dots,\mathbf{1}_{Q_0})(x)\big]^p dx=\frac{n!}{m^n}\frac{2^n}{k_{\beta,m}!\,(2c_{\beta,m})^{n-k_{\beta,m}}}. \tag{116}$$

证明. 由 (82) 与 $|E|^{\beta/n}=(|E|^{\beta/(mn)})^m$,

$$\left(\frac{\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_E,\dots,\mathbf{1}_E)}{|E|^{\beta/n}}\right)^p=\left(\frac{M_{\beta/m,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E}{|E|^{\beta/(mn)}}\right)^{mp}.$$

积分、除以 $|E|$ 并取上确界得到 (115)。

对 $E=Q_0$，令 $q=mp$。推论 11.5 对参数 $\gamma=\beta/m$ 给出

$$\lim_{q\to\infty}q^n\int_{\mathbb{R}^n}(M_{\gamma,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}\mathbf{1}_{Q_0})^q=n!\frac{2^n}{k_{\beta,m}!\,(2c_{\beta,m})^{n-k_{\beta,m}}}.$$

由于 $q^n=m^np^n$，得到 (116)。 □

12.6　公共交集归一化在正分数阶的退化

下面只讨论正分数阶本身。若仍把公共交集 $F=\bigcap_i E_i$ 作为 Tauberian 分母，则 $|B|^{\beta/n}$ 的大尺度增长会破坏这一归一化。以下从头给出有限测度测试集构造；证明不使用任何零阶多线性论文。

命题 12.18 (公共交集分母的必然发散). 设 $m\ge 2$、$\beta>0$，并固定 $\mathcal{B}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}\}$。对任意 $\Lambda>0$，定义候选常数

$$\widetilde{C}^{\cap}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\Lambda):=\sup_{\substack{0<|E_i|<\infty\\ F:=\cap_{i=1}^m E_i,\ 0<|F|<\infty}}\frac{\big|\{x:\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})(x)>\Lambda|F|^{\beta/n}\}\big|}{|F|}. \tag{117}$$

则

$$\boxed{\widetilde{C}^{\cap}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\Lambda)=+\infty}. \tag{118}$$

证明. 把 $\mathbb{R}^n$ 按第一坐标作周期 1 的 m 色分割：

$$A_i^0 := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \{x_1\} \in \left[\frac{i-1}{m}, \frac{i}{m} \right) \right\}, \qquad 1 \le i \le m, \tag{119}$$

其中 $\{x_1\} = x_1 - \lfloor x_1 \rfloor$。则

$$\mathbb{R}^n = \bigcup_{i=1}^{m} {}^{\cdot} A_i^0.$$

若轴平行方体 Q 的边长 L 为正整数，则周期性给出

$$|A_i^0 \cap Q| = \frac{1}{m}|Q| \qquad (1 \le i \le m). \tag{120}$$

固定

$$F := [-1/2, 1/2]^n, \qquad |F| = 1.$$

对正整数 N 置

$$D_N := [-2N, 2N]^n, \qquad E_i^{(N)} := D_N \setminus (A_i^0 \setminus F).$$

由于 $F \subset E_i^{(N)} \subset D_N$ 且 $|F| = 1$、$|D_N| = (4N)^n$，

$$1 \le |E_i^{(N)}| \le (4N)^n < \infty.$$

又对 $x \in D_N \setminus F$，恰有一个 i 使 $x \in A_i^0$，故 $x \notin E_i^{(N)}$；而 $F \subset E_i^{(N)}$ 对所有 i 成立。因此

$$\bigcap_{i=1}^{m} E_i^{(N)} = F. \tag{121}$$

令

$$K_N := [-N/2, N/2]^n.$$

对每个 $x \in K_N$，取以 x 为中心、边长 $2N$ 的方体

$$Q_x := x + [-N, N]^n.$$

则 $Q_x \subset D_N$ 且 $F \subset Q_x$。由 (120)，

$$\begin{aligned} |E_i^{(N)} \cap Q_x| &= |Q_x| - |(A_i^0 \setminus F) \cap Q_x| \\ &= |Q_x| - |A_i^0 \cap Q_x| + |A_i^0 \cap F| \\ &\ge \left(1 - \frac{1}{m}\right) |Q_x|. \end{aligned}$$

因此 Q_x 对三种基都是合法见证，且

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1^{(N)}}, \dots, \mathbf{1}_{E_m^{(N)}})(x) &\ge |Q_x|^{\beta/n - m} \prod_{i=1}^{m} |E_i^{(N)} \cap Q_x| \\ &\ge \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m |Q_x|^{\beta/n} \\ &= \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m (2N)^{\beta}. \end{aligned} \tag{122}$$

由于 $\beta>0$，右端随 $N\to\infty$ 发散。故存在 N_0，使 $N\ge N_0$ 时

$$\left(1-\frac{1}{m}\right)^m (2N)^\beta > \Lambda|F|^{\beta/n}=\Lambda.$$

于是

$$K_N\subset\left\{x:\mathcal{M}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1^{(N)}},\dots,\mathbf{1}_{E_m^{(N)}})(x)>\Lambda|F|^{\beta/n}\right\}.$$

结合 (121)，候选商至少为

$$\frac{|K_N|}{|F|}=N^n\longrightarrow\infty.$$

故 (118) 成立。 □

注 12.19 (零阶与正分数阶的结构分界). 命题 12.18 的发散源是 (122) 中的 $|Q_x|^{\beta/n}$。把同一构造形式代入 $\beta=0$ 时，右端只剩 $(1-1/m)^m$，不再随 N 增长；因此“令见证方体尺度趋于无穷”这一机制本身不能推出零阶候选常数发散。这里仅陈述并证明这一结构分界，不调用任何零阶 sharp Tauberian 结论。

13 分数阶消失时的双参数相变

对任一基 $\mathcal{B}$，记相应的经典极大算子为

$$M_{0,\mathcal{B}}f(x):=\sup_{B\in\mathcal{B}(x)}\frac{1}{|B|}\int_B|f|.$$

若一个见证 B 满足 $s:=|E\cap B|>0$，令

$$d:=\frac{s}{|B|},\qquad q:=\frac{s}{|E|}.$$

则归一化分数次见证值具有精确因子分解

$$\frac{|B|^{\theta-1}s}{|E|^\theta}=d^{1-\theta}q^\theta\le d^{1-\theta}. \tag{123}$$

因此三类基都满足严格集合包含

$$H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)\subset\left\{x:M_{0,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)>\alpha^{1/(1-\theta)}\right\}. \tag{124}$$

这给出 $\beta\downarrow0$ 时统一的经典上控制，但右端没有保留捕获比例 q^θ，一般并非等式。

另一方面，对中心方体和 Q_0，完全内含的见证已经给出

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\ge(1-\alpha^{1/\beta})^n. \tag{125}$$

取 $\alpha_\beta=e^{-\beta\tau}$，其中 $\tau>0$ 固定，则

$$\liminf_{\beta\downarrow0}C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(e^{-\beta\tau})\ge(1-e^{-\tau})^n. \tag{126}$$

这说明固定 β 的 $\alpha\uparrow1$ 极限与固定 α 的 $\beta\downarrow0$ 极限不能机械交换；自然过渡尺度是 $(1-\alpha)/\beta$。

问题 13.1 (双参数一致 Solyanik 渐近). 确定

$$C_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha), \qquad \beta \downarrow 0, \quad \alpha \uparrow 1,$$

在 $\tau = (1-\alpha)/\beta$ 有界或趋于无穷时的统一渐近, 并求各几何基的匹配上下界。公式 (124)、强制接近函数 ρ_θ 与显式剖面 (126) 分别提供经典上控制、近场刚性和中心下剖面，但尚不足以闭合完整极限。

14 势论中的 sharp 几何比较与直接 PDE 后果

本节作为前述主理论的次级后果组织。前两小节保留 Riesz 势与 Wolff 势比较中 最佳常数的完整证明和尖锐性构造；这些比较本身证明较短，但 sharpness 是精确的。随后只把能够由这些比较和前文光晕下界直接推出的 PDE 结论集中列出，不把它们与前述内禀精确理论、带权刻画或切向多面体并列为主结果。

14.1 Riesz 势的最佳方体比较常数

定义未归一化 Riesz 势

$$I_\beta f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} |x-y|^{\beta-n} f(y)\,dy, \qquad f \geq 0.$$

定理 14.1 (Riesz 势比较的最佳常数). 对每个 $f \geq 0$,

$$I_\beta f(x) \geq A^{\mathrm{u}}_{n,\beta} M_{\beta,\mathcal{Q}} f(x), \qquad A^{\mathrm{u}}_{n,\beta} = n^{-(n-\beta)/2}, \tag{127}$$

$$I_\beta f(x) \geq A^{\mathrm{c}}_{n,\beta} M_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}} f(x), \qquad A^{\mathrm{c}}_{n,\beta} = \left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^{n-\beta}. \tag{128}$$

两个常数在 “对所有非负 f 逐点成立” 的意义下均为最佳，并且 $A^{\mathrm{c}}_{n,\beta} = 2^{n-\beta} A^{\mathrm{u}}_{n,\beta}$。

证明. 若边长为 ℓ 的方体 Q 包含 x，则对 $y \in Q$ 有 $|x-y| \leq \sqrt{n}\,\ell$。因 $\beta - n < 0$,

$$|x-y|^{\beta-n} \geq n^{-(n-\beta)/2} \ell^{\beta-n}.$$

在 Q 上积分并对 $Q \ni x$ 取上确界，得到 (127)。若 Q 以 x 为中心，则 $|x-y| \leq \sqrt{n}\,\ell/2$, 得到 (128)。

证明最佳性时取 $x = 0$、$y_0 = (1, \dots, 1)$ 及

$$f_\varepsilon = \varepsilon^{-n} \mathbf{1}_{y_0 + [-\varepsilon, 0]^n}.$$

支配收敛定理给出 $I_\beta f_\varepsilon(0) \to |y_0|^{\beta-n} = n^{-(n-\beta)/2}$。方体 $[0,1]^n$ 捕获全部质量，而任何同时包含 0 并与支集相交的方体边长至少 $1-\varepsilon$，故

$$1 \leq M_{\beta,\mathcal{Q}} f_\varepsilon(0) \leq (1-\varepsilon)^{\beta-n} \to 1.$$

中心情形中，边长 2 的方体捕获全部质量，任何与支集相交的中心方体边长至少 $2(1-\varepsilon)$，所以

$$2^{\beta-n} \le M_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}} f_\varepsilon(0) \le [2(1-\varepsilon)]^{\beta-n} \to 2^{\beta-n}.$$

两个比值的极限正是所列常数，故不能增大。 □

注 14.2 (同一个 $2^{n-\beta}$ 因子的两种内部来源). 这里 $A^{\mathrm{c}}_{n,\beta}/A^{\mathrm{u}}_{n,\beta} = 2^{n-\beta}$。另一方面，定理 11.3 已在本文内部证明

$$\|M_{\beta,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}} f\|_{L^{q_\beta,\infty}} \le 2^{n-\beta}\|f\|_1.$$

两处因子的证明对象不同：本节的比值来自欧氏核 $|x-y|^{\beta-n}$ 与中心/非中心方体直径的几何比较；定理 11.3 则来自中心方体有限 Besicovitch 族的 2^n 交叠上界再取 $1/q_\beta$ 次幂。因此相同因子反映同一中心方体几何尺度，但两条不等式并不彼此等价。

14.2 Wolff 势的最佳方体比较常数

令 $1 < p < n$，对非负 Radon 测度 μ 定义

$$\mathbf{W}^{\mu}_{1,p}(x) := \int_0^\infty \left(\frac{\mu(B(x,r))}{r^{n-p}} \right)^{1/(p-1)} \frac{dr}{r},$$

以及

$$M_{p,\mathcal{Q}}\mu(x) = \sup_{Q \ni x} |Q|^{p/n-1}\mu(Q), \qquad M_{p,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}\mu(x) = \sup_{Q \text{ centered at } x} |Q|^{p/n-1}\mu(Q).$$

定理 14.3 (Wolff 势比较的最佳常数). 置 $\gamma = (n-p)/(p-1)$。则

$$\mathbf{W}^{\mu}_{1,p}(x) \ge d^{\mathrm{u}}_{n,p} \big(M_{p,\mathcal{Q}}\mu(x)\big)^{1/(p-1)}, \qquad d^{\mathrm{u}}_{n,p} = \frac{p-1}{n-p} n^{-\gamma/2}, \tag{129}$$

$$\mathbf{W}^{\mu}_{1,p}(x) \ge d^{\mathrm{c}}_{n,p} \big(M_{p,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}\mu(x)\big)^{1/(p-1)}, \qquad d^{\mathrm{c}}_{n,p} = 2^{\gamma} d^{\mathrm{u}}_{n,p}. \tag{130}$$

两个常数对所有非负 Radon 测度一致成立，并且都是最佳的。

证明. 固定边长为 ℓ 且包含 x 的方体 Q，令 $R = \sqrt{n}\,\ell$。则 $Q \subset B(x,R)$。保留 Wolff 积分的尾部 $[R,\infty)$，得到

$$\begin{aligned} \mathbf{W}^{\mu}_{1,p}(x) &\ge \mu(Q)^{1/(p-1)} \int_R^\infty r^{-\gamma} \frac{dr}{r} \\ &= \frac{1}{\gamma} n^{-\gamma/2} \left(\frac{\mu(Q)}{\ell^{n-p}} \right)^{1/(p-1)}. \end{aligned}$$

对 Q 取上确界即得 (129)。中心方体满足 $Q \subset B(x, \sqrt{n}\,\ell/2)$，故得到 (130)。

取 $\mu = \delta_y$。直接积分有

$$\mathbf{W}^{\delta_y}_{1,p}(x) = \frac{1}{\gamma} |x-y|^{-\gamma}.$$

包含 x, y 的最小非中心方体边长为 $\|x-y\|_\infty$，最小中心方体边长为 $2\|x-y\|_\infty$。当 $|x-y|/\|x-y\|_\infty = \sqrt{n}$ 时两个比较比值达到所列常数。 □

14.3 由 sharp 势比较得到的直接 PDE 推论

以下结论均是“势或解 $\geq c\times$ 分数次极大函数”与前文显式光晕/方体估计的严格组合。它们用于说明主结果与 PDE 的可验证接口，但不主张产生新的 PDE 正则性机制。

分数 Laplace 方程的超水平集非退化. 令 $0<\beta<\min\{2,n\}$，并置

$$c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}:=\frac{\Gamma((n-\beta)/2)}{2^{\beta}\pi^{n/2}\Gamma(\beta/2)}.$$

若 E 是有界可测集，定义

$$u=c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}I_{\beta}\mathbf{1}_{E}.$$

则 $(-\Delta)^{\beta/2}u=\mathbf{1}_{E}$ 在缓增分布意义下成立；所用 Riesz 核归一化与分数 Laplace 算子的等价定义可参见 [13]。

推论 14.4 (方体资料的显式非退化区域). 若 E 是轴平行方体，则对每个 $0<\alpha<1$，

$$\frac{\left|\{u>c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}A_{n,\beta}^{\mathrm{u}}\alpha|E|^{\beta/n}\}\right|}{|E|}\geq(2L_{\alpha}-1)^{n},\tag{131}$$

$$\frac{\left|\{u>c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}A_{n,\beta}^{\mathrm{c}}\alpha|E|^{\beta/n}\}\right|}{|E|}\geq\max\{(1-B_{\alpha})^{n},(L_{\alpha}-1)^{n}\}.\tag{132}$$

第一式保证接近 $|E|$ 的区域，但阈值常数较小；第二式把阈值常数提高 $2^{n-\beta}$ 倍，相应保证区域在 $\alpha\uparrow1$ 时只有 $(1-\alpha)^{n}|E|$ 的量级。

证明. 定理 14.1 给出

$$u\geq c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}A_{n,\beta}^{\mathrm{u}}M_{\beta,\mathcal{Q}}\mathbf{1}_{E},\qquad u\geq c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}A_{n,\beta}^{\mathrm{c}}M_{\beta,\mathcal{Q}_{c}}\mathbf{1}_{E}.$$

因此相应光晕包含于 u 的超水平集。再使用 (19) 和 (21) 的实际集合包含。 □

推论 14.5 (点态势上界排除资料集中). 设 $f\geq0$ 且 $u=c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}I_{\beta}f$。若某点 x 满足 $u(x)\leq U<\infty$，则对每个 $Q\ni x$，

$$\int_{Q}f\leq\frac{U}{c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}A_{n,\beta}^{\mathrm{u}}}\ell(Q)^{n-\beta}.$$

对以 x 为中心的方体，可把 $A_{n,\beta}^{\mathrm{u}}$ 换成更大的 $A_{n,\beta}^{\mathrm{c}}$。这些常数在“势控制极大函数”这一步是最佳的。

证明. 由定理 14.1，$M_{\beta,\mathcal{Q}}f(x)\leq U/(c_{n,\beta}^{\mathrm{FL}}A_{n,\beta}^{\mathrm{u}})$；另一方面 $M_{\beta,\mathcal{Q}}f(x)\geq\ell(Q)^{\beta-n}\int_{Q}f$。中心情形同理。 □

p-Laplace 型测度资料方程. 设 $1 < p < n$。若全空间 p-Laplace 型方程的非负超调和解 u 以 $\inf_{\mathbb{R}^n} u = 0$ 归一化、Riesz 测度为 μ，并满足标准下势估计

$$u(x) \geq c_0 \mathbf{W}^{\mu}_{1,p}(x), \tag{133}$$

其中 c_0 只依赖于结构常数、n, p，则定理 14.3 可直接使用。全空间解的表述还需要 Wolff 势在至少一点有限这一存在条件；对任意有限测度不能删除该条件。相关非线性势估计与全空间解框架见 [14, 15, 16]。

推论 14.6 (p-Laplace 型资料的集中必要条件). 在 (133) 下，若 $u(x) \leq U < \infty$，则

$$\mu(Q) \leq \left(\frac{U}{c_0 d^{\mathrm{u}}_{n,p}} \right)^{p-1} \ell(Q)^{n-p}$$

对每个 $Q \ni x$ 成立。若 Q 以 x 为中心，可把 $d^{\mathrm{u}}_{n,p}$ 换成 $d^{\mathrm{c}}_{n,p}$。

证明. 由 (133) 和 (129) 解出 $M_{p,\mathcal{Q}}\mu(x)$，再使用 $M_{p,\mathcal{Q}}\mu(x) \geq \ell(Q)^{p-n}\mu(Q)$。若 Q 以 x 为中心，则 $M_{p,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}\mu(x) \geq \ell(Q)^{p-n}\mu(Q)$；再由 $u(x) \geq c_0 d^{\mathrm{c}}_{n,p}(M_{p,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}\mu(x))^{1/(p-1)}$ 解出 $M_{p,\mathcal{Q}_{\mathrm{c}}}\mu(x)$，即得中心版本。 □

14.4 应用边界：为何这些结论不是正则性提升

本文的 PDE 推论都来自同一方向：

$$\text{势或解} \ \geq c \times \text{分数次极大函数}.$$

它能给出超水平集的下界、非退化以及资料不能过度集中的必要条件，但不能给出解或梯度的上界。Schauder 估计、Calderón–Zygmund 估计、梯度高可积性及 good–λ 正则性通常需要反向分布控制、局部比较估计或容量小度量。Nguyen–Tran 的分数次极大分布函数方法正是建立这类反向水平集估计，而不是从单个顶层光晕下界直接推出正则性 [12]。因此，在尚未建立新的反向接口之前，不能把本文写成解决了某个 PDE 正则性开放问题。

全空间 Riesz 势不属于任何有限第二指数的临界 Lorentz 空间，或者集中单位质量资料产生对数爆破，这些事实可直接由基本解远场或近场渐近推出，并已有更一般的端点不可改进理论 [17, 18]。它们可作为一致性检验，但不应被表述为本文 Solyanik 端点上界的主要新应用，故本稿不再展开原稿中过长的 Lorentz 与 Choquet–Lorentz 小节。

问题 14.7 (可检验的 PDE 目标). 选择一个具有测度资料的拟线性椭圆方程，证明局部顶层示性分解：在 good–λ 证明的关键方体上，把误差资料分解成有限个近似常值的示性函数分量，并使余项具有严格更高阶。随后把定理 10.1 与定理 10.2 用于这些示性分量，追踪 ε、A_∞ 特征量及 β 的最佳幂。只有当所得幂严格优于现有分布估计，或者扩大允许的资料空间或系数振荡范围时，才能形成新的 PDE 正则性定理。

15 与当前最优常数问题的交叉边界

Bañuelos–Osękowski 在树状概率空间上研究满足 Sawyer 检验条件的分数次极大算子两权范数，并求尖锐统一上界；其证明使用 Bellman 函数 [10]。该问题处理全函数、两权和固定 (p,q)，而本文定理 6.2 与推论 11.5 处理欧氏中心方体、示性资料和 $p\to\infty$ 的近顶层边界。因此本文不能被表述为已经改进该两权尖锐常数。二者之间可检验的连接是证明 (73) 的匹配上界，并刻画一阶近极值集合；若最优序列在适当归一化后趋近方体，便得到欧氏几何对近临界限制型范数的 sharp 贡献。

Lerner 把经典局部 Tauberian 量中的上确界换成下确界，证明 Hardy–Littlewood 极大算子的定量集合扩张，并把它迭代到中位极大算子和 Banach 函数空间 [11]。本文的中心分数次光晕在顶层以 $(1-\alpha)^n$ 收缩，且阈值含全局尺度 $|E|^{\beta/n}$，所以不能直接进入该迭代。一个可检验的调和分析目标，是在非中心情形识别由近似基元素的示性函数构成且对迭代封闭的资料类，并证明分数次反扩张与稳定性；这也与问题 14.7 所缺的局部几何接口一致。

16 严格结论、未解决问题与投稿边界

本文已经闭合的结论如下：

1. 固定阈值商发散，以及 $\alpha|E|^{\beta/n}$ 是保持分母 $|E|$ 时唯一的欧氏尺度归一化；

2. 双密度因子分解、尺度窗和最佳纯代数对称差误差 $\rho_\theta(\alpha)$；

3. 非中心方体、强矩形和中心方体三类基的最佳端点幂指数，以及显式有限阈值上下界，以及一维非中心和中心常数的精确公式；

4. 单位方体中心光晕的精确切向多面体 $S_{n,c}$ 及其体积 $2^n/[k_c!(2c)^{n-k_c}]$，并由此严格改进中心首项下界；

5. 固定有限维赋范空间球基的同型端点阶，以及一般凸体卷积体的严格集合嵌入、同似协方差表示和投影体下界；

6. 外层测度加权模型对三类基的集中模量上界、对两个非中心基的反向估计、A_∞/A_∞^* 等价刻画、最佳幂指数保持和两个匹配幂权族；

7. 三类几何基下归一化示性资料的高矩渐近、一维精确极限，以及单位方体中心高矩的精确首项；

8. 多线性分数次模型的逐点对角恒等式 $\mathcal{M}_{\beta,m}(f,\dots,f)=(M_{\beta/m}f)^m$、完整有限阈值精确对角 Tauberian 公式、一般多输入几何平均归一化下的双边夹逼、三类基

sharp 幂指数、外层加权传递与对角高矩精确恒等式；同时证明公共交集归一化在任意 $\beta > 0$、$m \geq 2$ 时恒退化为 $+\infty$；

9. $\beta \downarrow 0$ 时的经典极大函数上控制和显式中心过渡下剖面；

10. 势论应用中，Riesz 势和 Wolff 势控制方体分数次极大算子的最佳几何常数及其尖锐性构造；由这些 sharp 比较直接得到的分数 Laplace 与 p-Laplace 型超水平集非退化和资料集中必要条件作为同一应用链的推论保留，而不列为独立的 PDE 正则性主结果。

以下问题仍未解决，不应写入摘要或投稿信作为已证结论：

1. 高维非中心方体与强矩形常数的精确首项，以及中心常数是否满足

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1-\alpha)^n} \stackrel{?}{=} \frac{2^n}{k_c!(2c)^{n-k_c}};$$

旧候选 c^{-n} 在 $c > 1/2$ 时已经被推论 6.3 否定，不能再列作开放猜想；

2. 中心问题的一阶近极值集合分类、匹配上界和稳定性，以及问题 9.4 中一般凸体的同似卷积切向体与仿射极值体；

3. 问题 13.1 中 $\beta \downarrow 0$ 与 $\alpha \uparrow 1$ 的双参数一致过渡；

4. 允许独立旋转、无界偏心率、齐次群或 Ahlfors 正则空间中的近重合几何；

5. 若进一步研究内禀一般测度模型：非中心任意测度模型、强矩形任意测度模型的精确覆盖理论，以及中心度量球在 $p > 1$ 时一致 weak (p, r) 最佳常数与极值结构；

6. 近临界限制型范数的匹配尖锐上界、分数次反限制弱型迭代及其近极值结构；

7. 对一般多输入几何平均模型，本文已由定理 12.11 精确确定端点幂指数，但有限阈值最佳常数是否可进一步从区间 $[C_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha), C_{\beta/m,\mathcal{B}}(\alpha^m)]$ 中闭合，以及近极值输入是否必须渐近对角，仍待研究；

8. 把本文顶层光晕估计嵌入问题 14.7 所述的闭合 PDE 反向 good–λ 或容量估计，并相对于已有正则性结果得到可核对的定量改进。

本文没有把文献检索结果等同于新颖性证明。正式投稿前仍需通过 MathSciNet、zbMATH 及相关论文的引用链完成独立的新颖性核验，特别要核对“尺度归一化的 fractional halo”是否已有不同表述下的先行工作。本文不把未发表伴随稿件作为任何证明依据；中心 Lebesgue weak 端点已经在本文内部闭合，而更一般的内禀测度问题若另行研究，其新颖性仍应沿 Aldaz 文献引用链独立核验。就本文当前证明状态而言，带权双向刻画、中心方体切向多面体、多线性精确对角传递与一般输入 sharp 夹逼、以及精确方

体高矩可作为主结果；若进一步闭合固定 Lebesgue 测度中心匹配上界和稳定性，才形成另一条更完整的 sharp theorem。期刊层级不能由问题名称预先保证，本文也不声称已经解决经典 Halo 猜想或某个 PDE 开放正则性问题；该边界可参见当前综述 [7]。

参考文献

[1] A. A. Solyanik, On halo functions for differentiation bases, *Math. Notes* **54** (1993), 1241–1245. doi:10.1007/BF01209086.

[2] M. de Guzmán, *Differentiation of Integrals in* $\mathbb{R}^n$, Lecture Notes in Mathematics 481, Springer, 1975. doi:10.1007/BFb0081051.

[3] P. A. Hagelstein and I. Parissis, Solyanik estimates in harmonic analysis, in *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis*, Springer Proc. Math. Stat. 108 (2014), 87–103. arXiv:1310.3771.

[4] P. A. Hagelstein and I. Parissis, Solyanik estimates and local Hölder continuity of halo functions of geometric maximal operators, *Adv. Math.* **285** (2015), 434–453. arXiv:1409.3811.

[5] P. A. Hagelstein and I. Parissis, Weighted Solyanik estimates for the Hardy–Littlewood maximal operator and embedding of A_∞ into A_p, *J. Geom. Anal.* **26** (2016), 924–946. arXiv:1405.6631.

[6] P. A. Hagelstein and I. Parissis, Weighted Solyanik estimates for the strong maximal function, *Publ. Mat.* **62** (2018), 133–159. arXiv:1410.3402.

[7] P. A. Hagelstein, Current perspectives on the Halo Conjecture, *Adv. Nonlinear Stud.* **25** (2025), 489–501. doi:10.1515/ans-2023-0157.

[8] J. Haddad, On the volume of convolution bodies in the plane, *J. Geom. Anal.* (2025). doi:10.1007/s12220-025-02143-9.

[9] E. Lutwak, D. Yang and G. Zhang, L_p affine isoperimetric inequalities, *J. Differential Geom.* **56** (2000), 111–132.

[10] R. Bañuelos and A. Osękowski, Sharp two-weight inequality for fractional maximal operators, preprint, 2025. arXiv:2501.03415.

[11] A. K. Lerner, On an improved restricted reverse weak-type bound for the maximal operator, preprint, 2026. arXiv:2601.19272.

[12] T.-N. Nguyen and M.-P. Tran, Level-set inequalities on fractional maximal distribution functions and applications to regularity theory, *J. Funct. Anal.* **280** (2021), 108797. arXiv:2004.06394.

[13] M. Kwaśnicki, Ten equivalent definitions of the fractional Laplace operator, *Fract. Calc. Appl. Anal.* **20** (2017), 7–51. arXiv:1507.07356.

[14] T. Kilpeläinen and J. Malý, The Wiener test and potential estimates for quasilinear elliptic equations, *Acta Math.* **172** (1994), 137–161. doi:10.1007/BF02392793.

[15] T. Kuusi and G. Mingione, Guide to nonlinear potential estimates, *Bull. Math. Sci.* **4** (2014), 1–82. doi:10.1007/s13373-013-0048-9.

[16] N. C. Phuc and I. E. Verbitsky, BMO solutions to quasilinear equations of p-Laplace type, *Ann. Inst. Fourier* **72** (2022), 1911–1939. arXiv:2105.05282.

[17] Z. Mihula, L. Pick and A. Schikorra, Non-improvability of sharp endpoint estimates, preprint, 2025. arXiv:2510.00792.

[18] L. Huang and H. Tang, Optimal weak estimates for Riesz potentials, *C. R. Math.* **361** (2023), 1561–1571. doi:10.5802/crmath.479.